

AI 제조 기술 관련 교육

『1과목』 PRD 작성

2025.12.08-2025.12.19(10일 70시간)

Prepared by Daekyeong K

Ph.D.

SAMSUNG DISPLAY



한국기술교육대학교

KOREATECH

Copyright 2022. Daekyeong all rights reserved

『1과목』 PRD 작성

- Part 1. 오리엔테이션 및 목표
- Part 2. 아이디어 구체화
- Part 3. PRD 작성 실습
- Part 4. 웹 서비스의 구조 이해
- Part 5. API & 아키텍처
- Part 6. 종합 실습 & 마무리



학습목표

- 이 워크샵에서는 Cursor.AI 사용, 효과적인 워크플로우에 대해 알고 전문가 수준의 PRD 작성 능력 습득, AI와 협업하는 개발 프로세스에 대해 알 수 있습니다.
 - 전문가 수준의 PRD 작성 능력 습득
 - Cursor.AI와 협업하는 개발 프로세스 체득
- 오늘 끝나면 할 수 있는 것
 - 개발 가능한 PRD 문서를 작성할 수 있다

순서

- 풀스택 웹 개발 - OrderBean Toy Project
- DAY 1: PRD 작성
- Cursor.AI 기반 PRD-Driven Development
- 총 학습시간: 7시간

순번	주제
1	Cursor.AI 사용 가이드
2	효과적인 워크플로우
3	프로젝트 관리 및 팀 협업
4	문제 해결 및 최적화
5	AI-assisted TDD
6	아이디어 구체화
7	PRD 작성 실습

『1과목』

PRD 작성

- Part 1. 오리엔테이션 및 목표
- Part 2. Cursor.AI 사용 가이드
- Part 3. 효과적인 워크플로우
- Part 4. 프로젝트 관리 및 팀 협업
- Part 5. 문제 해결 및 최적화
- Part 6. AI-assisted TDD
- Part 7. 아이디어 구체화
- Part 8. PRD 작성 실습
- Part 9. 종합 실습 & 마무리





1. Cursor 사용 팁 12가지 (Tips)

| 핵심 요약 (Key Summary)

- Cursor AI는 AI 기반 코드 에디터로, VS Code 기반에 AI 어시스턴트가 통합된 강력한 개발 환경입니다. 이 가이드에서는 Cursor의 12가지 고급 사용 팁을 통해 AI 개발 환경을 최적화하는 방법을 배웁니다.

1. Cursor 사용 팁 12가지 (Tips)

1. 전략적으로 모델을 선택하자 - Thinking/Non-Thinking 모델의 차이점과 활용법

Thinking 모델 vs Non-Thinking 모델

구분	Thinking 모델	Non-Thinking 모델
속도	느림 (더 정확한 분석)	빠름 (즉시 응답)
용도	복잡한 문제 해결, 코드 분석	간단한 코드 생성, 빠른 수정
토큰 사용량	높음	낮음
적합한 상황	아키텍처 설계, 디버깅, 리팩토링	간단한 함수 작성, 주석 추가



1. Cursor 사용 팁 12가지 (Tips)

1. 전략적으로 모델을 선택하자 - Thinking/Non-Thinking 모델의 차이점과 활용법

모델 선택 전략

Thinking 모델 사용 (복잡한 작업)
/thinking "이 코드의 성능을 분석하고 최적화 방안을 제시해줘"

Non-Thinking 모델 사용 (간단한 작업)
"이 함수에 타입 힌트를 추가해줘"



1. Cursor 사용 팁 12가지 (Tips)

2. 복잡한 앱 수정 시 Ask 모드로 계획을 먼저 세우자 - 안전한 코드 수정 방법

Ask 모드 활용법

계획 수립 단계

/ask "이 웹 애플리케이션에 사용자 인증 기능을 추가하려고 합니다.
단계별로 어떤 파일들을 수정해야 하고, 어떤 순서로 작업해야 할까요?"

단계별 실행

/ask "1단계: 사용자 모델을 생성해주세요"

/ask "2단계: 인증 미들웨어를 구현해주세요"

/ask "3단계: 로그인/회원가입 API를 만들어주세요"

검증 단계

/ask "구현된 코드가 보안상 안전한지 검토해주세요"

1. Cursor 사용 팁 12가지 (Tips)

3. 디버깅할 때는 TDD 방식으로 접근하자 - 3단계 디버깅 프로세스

1단계: 테스트 작성

먼저 실패하는 테스트를 작성

```
def test_user_authentication():  
    user = User("test@example.com", "password123")  
    assert user.authenticate("wrong_password") == False  
    assert user.authenticate("password123") == True
```



1. Cursor 사용 팁 12가지 (Tips)

3. 디버깅할 때는 TDD 방식으로 접근하자 - 3단계 디버깅 프로세스

2단계: 최소한의 코드로 테스트 통과

```
class User:
```

```
    def __init__(self, email, password):
```

```
        self.email = email
```

```
        self.password = password
```

```
    def authenticate(self, input_password):
```

```
        return input_password == self.password
```



1. Cursor 사용 팁 12가지 (Tips)

3. 디버깅할 때는 TDD 방식으로 접근하자 - 3단계 디버깅 프로세스

3단계: 리팩토링 및 개선

```
class User:
```

```
    def __init__(self, email, password):
```

```
        self.email = email
```

```
        self._hashed_password = self._hash_password(password)
```

```
    def authenticate(self, input_password):
```

```
        return self._hash_password(input_password) ==
```

```
self._hashed_password
```

```
    def _hash_password(self, password):
```

```
        import hashlib
```

```
        return hashlib.sha256(password.encode()).hexdigest()
```



1. Cursor 사용 팁 12가지 (Tips)

4. Cursor가 스스로 학습하도록 룰을 관리하자 - /Generate Cursor Rules 활용

Cursor Rules 생성
/generate cursor rules



1. Cursor 사용 팁 12가지 (Tips)

4. Cursor가 스스로 학습하도록 룰을 관리하자 - /Generate Cursor Rules 활용

예시 Rules:

AI 개발 프로젝트 규칙

코드 스타일

- Python 코드는 PEP 8 스타일 가이드를 따름
- 함수와 클래스에는 docstring 필수
- 변수명은 snake_case, 클래스명은 PascalCase 사용

AI 모델 관련

- 모델 파일은 models/ 디렉토리에 저장
- 모델 설정은 config/ 디렉토리의 YAML 파일로 관리
- 학습 스크립트는 scripts/ 디렉토리에 배치

테스트

- 모든 함수에 대한 단위 테스트 작성
- 테스트 파일은 test_ 접두사 사용
- 테스트 커버리지 80% 이상 유지

문서화

- README.md 파일에 프로젝트 설명 필수
- API 문서는 docstring으로 자동 생성
- 복잡한 로직은 주석으로 설명



1. Cursor 사용 팁 12가지 (Tips)

5. 다중 탭과 Auto 옵션을 활용해 생산성을 높이자 - 효율적인 작업 환경 구축

탭 그룹화

관련 파일들을 같은 탭 그룹에 배치

예: models/, views/, tests/ 그룹별로 분리

Auto 옵션 활용

```
{  
  "cursor.chat.autoComplete": true,  
  "cursor.chat.autoCompleteDelay": 1000,  
  "cursor.chat.autoSuggest": true  
}
```

단축키 활용

Ctrl+Tab: 탭 간 이동

Ctrl+Shift+E: 파일 탐색기

Ctrl+Shift+P: 명령 팔레트



1. Cursor 사용 팁 12가지 (Tips)

6. 하나의 채팅 세션을 오래 지속하지 말자 - 컨텍스트 관리 전략

컨텍스트 관리 전략
문제점:

긴 채팅 세션은 토큰 제한에 도달
AI가 이전 대화를 잊어버림
응답 속도 저하



1. Cursor 사용 팁 12가지 (Tips)

6. 하나의 채팅 세션을 오래 지속하지 말자 - 컨텍스트 관리 전략

해결책:

주제별 세션 분리

세션 1: 사용자 인증 구현

/new chat

세션 2: 데이터베이스 설계

/new chat

중요한 정보 저장

/save "사용자 인증 구현 계획"

정기적인 세션 리셋

20-30분마다 새로운 세션 시작

중요한 정보는 별도 파일로 저장



1. Cursor 사용 팁 12가지 (Tips)

7. 유의미한 변경이 완료되면 반드시 커밋하자 - Git과의 연동

Git 연동 설정

Cursor에서 Git 사용

변경사항 스테이징

Ctrl+Shift+G

커밋 메시지 작성

/ask "이 변경사항에 대한 적절한 커밋 메시지를 작성해줘"

자동 커밋 메시지 생성

/ask "다음 변경사항들을 분석해서 의미있는 커밋 메시지를 작성해줘:

- 사용자 인증 기능 추가
- 로그인 API 구현
- 비밀번호 해싱 로직 추가"

브랜치 관리

새로운 기능 브랜치 생성

/ask "새로운 기능을 위한 브랜치명을 제안해줘"



1. Cursor 사용 팁 12가지 (Tips)

8. 코드 구조를 AI에게 알려주고 파일 관리를 최적화하자 - Cursor 내부 Tools 이해

프로젝트 구조 설명

/ask "현재 프로젝트의 구조를 분석하고 개선 방안을 제시해줘"

프로젝트 구조 예시

project/

|— src/

| |— models/

| |— views/

| |— controllers/

| |— utils/

|— tests/

|— docs/

|— config/

|— scripts/



1. Cursor 사용 팁 12가지 (Tips)

8. 코드 구조를 AI에게 알려주고 파일 관리를 최적화하자 - Cursor 내부 Tools 이해

파일 관리 최적화

관련 파일 그룹화
일관된 네이밍 컨벤션
적절한 디렉토리 구조



1. Cursor 사용 팁 12가지 (Tips)

9. 파일이 길어지면 AI에게 모듈화를 요청하자 - 3단계 모듈화 프로세스

모듈화 프로세스

1단계: 분석

/ask "이 파일이 너무 길어졌습니다. 어떤 부분들을 모듈로 분리할 수 있을까요?"

2단계: 구조 설계

/ask "다음과 같이 모듈을 분리하는 것이 좋을까요?"

- user_models.py: 사용자 관련 모델
- auth_utils.py: 인증 관련 유틸리티
- api_routes.py: API 라우트"

3단계: 실제 분리

/ask "user_models.py 파일을 생성하고 사용자 관련 클래스들을 이동시켜주세요"



1. Cursor 사용 팁 12가지 (Tips)

10. @을 써서 적극적으로 컨텍스트를 주입하자 - 다양한 컨텍스트 활용법

@ 컨텍스트 활용법

파일 참조

@models/user.py "이 파일의 User 클래스를 기반으로 인증 로직을 구현해줘"

문서 참조

@README.md "이 프로젝트의 목적에 맞게 새로운 기능을 추가해줘"

설정 파일 참조

@config/settings.py "이 설정을 기반으로 데이터베이스 연결 코드를 작성해줘"

테스트 파일 참조

@tests/test_user.py "이 테스트 패턴에 맞춰 새로운 테스트를 작성해줘"



1. Cursor 사용 팁 12가지 (Tips)

11. 보안이 중요하다면 Privacy 모드를 켜자 - 보안 설정

Privacy 모드 설정

Privacy 모드 활성화

```
{  
  "cursor.chat.privacyMode": true,  
  "cursor.chat.localModel": true  
}
```

민감한 정보 처리

API 키나 비밀번호는 환경변수로 관리

/ask "API 키를 안전하게 관리하는 방법을 알려줘"

코드 검토

/ask "이 코드에 보안 취약점이 있는지 검토해줘"



1. Cursor 사용 팁 12가지 (Tips)

12. MCP(Model Context Protocol)와 도구들을 활용하자 - 다양한 도구 연동

MCP 도구 활용

Git 연동

/ask "현재 Git 상태를 확인하고 다음 커밋할 파일들을 제안해줘"

터미널 명령어

/ask "Python 가상환경을 생성하고 필요한 패키지들을 설치해줘"

파일 시스템

/ask "프로젝트 구조를 분석하고 개선 방안을 제시해줘"



2. 실습

실습1 : AI 개발 환경 구축 (Hands-on Practice)

1. 실습 1: Cursor 설정 최적화
Cursor 설치 및 초기 설정
개인화된 Cursor Rules 생성
단축키 및 설정 커스터마이징

2. 실습 2: AI 프로젝트 구조 설계
프로젝트 요구사항 분석
모듈화된 구조 설계
Cursor를 활용한 코드 생성

3. 실습 3: 협업 환경 구축
Git 연동 설정
팀 규칙 설정
코드 리뷰 프로세스

2. 실습

| 실습1 : AI 개발 환경 구축 (Hands-on Practice)

작업 요약

입력 명령	Cursor가 자동 수행하는 작업
tdd start	요구사항 → 테스트 명세 변환 (RED)
make tests	실패하는 테스트 생성
minimal implementation	테스트 통과용 최소 코드 작성 (GREEN)
refactor	테스트 유지하며 리팩토링
review	코드 리뷰 + 개선점 자동 제안
add feature	다음 기능 TDD 사이클로 이동

『1과목』

PRD 작성

- Part 1. 오리엔테이션 및 목표
- Part 2. Cursor.AI 사용 가이드
- **Part 3. 효과적인 워크플로우**
- Part 4. 프로젝트 관리 및 팀 협업
- Part 5. 문제 해결 및 최적화
- Part 6. AI-assisted TDD
- Part 7. 아이디어 구체화
- Part 8. PRD 작성 실습
- Part 9. 종합 실습 & 마무리





1. 바이트 코딩 워크플로우

바이트 코딩 워크플로우

- 자연어 프롬프트 입력
 - 예시: "React와 FastAPI로 실시간 채팅 앱 기본 구조 만들어줘"
- 의도 분석 및 설계
 - 프론트엔드·백엔드 디렉토리 구조 제안
 - 필수 라이브러리(React Hooks, SQLAlchemy 등) 선택
- 코드베이스 생성
 - 디렉토리(frontend/, backend/, docs/, tests/ 등)와 템플릿 코드 자동 작성
 - API 라우팅, 컴포넌트 구조, 상태 관리 코드 완성
- 테스트 작성·검증
 - 유닛 테스트(pytest, Jest), 통합 테스트(Selenium, Playwright) 코드 생성
 - Auto-Run 모드 활성화 시 테스트 실행 → 실패 시 AI가 자동 수정
- 리팩토링·배포 준비
 - 코드 최적화, 중복 제거
 - GitHub Actions 등 CI/CD 구성 파일 자동 생성
- 반복 개선
 - 성능 최적화, 보안 강화 등 추가 요구를 AI에게 지시하여 실시간 코드 보완
 - 이를 통해 AI는 코딩→테스트→배포 전 과정을 보조하며, 개발자는 핵심 설계와 검토에 집중할 수 있습니다.



1. 바이트 코딩 워크플로우

데모 시나리오: 실전 워크플로우

1) 에이전트 호출

Ctrl+I → "ToDo 앱 백엔드를 FastAPI로 만들어줘"

2) AI 설계 제안

Agent] "`models.py`, `schemas.py`, `routes.py`, `main.py` 구조로 생성하겠습니다."

3) 코드 생성

- models.py: SQLAlchemy 모델 정의
- schemas.py: Pydantic 스키마 작성
- routes.py: CRUD API 구현

4) 추가 요청

Ctrl+I → "POST 라우터에 예외 처리와 상태 코드 추가"
→ AI가 `routes.py` 수정 완료

5) 테스트 자동 실행

Ctrl+I → "CRUD 테스트 코드 작성 및 pytest 실행"
→ Auto-Run 모드에서 테스트 작성·실행·수정 루프 완료

6) CI/CD 구성

Ctrl+I → "GitHub Actions 워크플로우 생성"
→ `.github/workflows/ci.yml` 자동 생성

7) 완료 안내

Agent] "모든 단계가 완료되었습니다. 다음 단계가 필요하시면 알려주세요."



2. 프로젝트 시작 단계

| 명확한 Project Rules 설정

5-10개의 명확한 규칙으로 AI의 이해도 향상
개발 스타일, 패턴, 제약조건 명시

/Generate Cursor Rule 활용하여 기존 코드 기반으로 규칙 생성



2. 프로젝트 시작 단계

| 코드베이스 인덱싱 최적화

대규모 프로젝트는 야간에 인덱싱 실행
.cursorignore로 불필요한 파일 제외
인덱싱 설정 최적화



2. 프로젝트 시작 단계



| 작업 단위 분할

파일별 작업 진행

작고 집중된 단위로 분할

명확한 목표와 제약조건 설정



3. 개발 단계

| 테스트 케이스 우선 작성

TDD(테스트 주도 개발) 방식 적용

테스트 파일을 `.cursorignore`에 추가하여 보호

테스트 통과를 목표로 코드 생성 요청



3. 개발 단계

| 명확한 프롬프트 작성

작업 목표, 기술 스택, 제약조건 상세히 설명
예시 코드나 참조 포함
단계별 접근 방식 설명



3. 개발 단계

| 점진적인 코드 생성 및 검토

한 번에 전체 솔루션보다 단계별 접근
생성된 코드 즉시 검토
문제 부분 직접 수정 후 피드백 제공



3. 개발 단계

| 컨텍스트 최적화

@ 심볼로 관련 코드 및 파일 참조
Notepads 활용하여 중요 정보 저장
.cursor 폴더에 설계 문서와 체크리스트 보관



4. 문제 해결 및 개선 단계

AI 출력 검토 및 수정

모든 출력을 비판적으로 검토
문제 부분 직접 수정
수정된 코드를 예시로 제공



4. 문제 해결 및 개선 단계

채팅 기록 활용

이전 대화를 컨텍스트로 추가
성공적인 프롬프트 재사용
@Past Chats로 이전 대화 참조



4. 문제 해결 및 개선 단계

모델 전략적 선택

작업 특성에 맞는 모델 선택

정밀함 필요시 Gemini, 폭넓은 이해는 Claude

복잡한 문제는 Thinking 옵션 활성화

새 프로젝트 시작

- 스캐폴딩 자동화
 - Agent 모드로 프로젝트 구조 생성
 - 표준 파일 및 설정 자동 생성
 - 초기 코드 템플릿 설정
- 기술 스택 선택 지원
 - 요구사항 기반 기술 스택 추천
 - 각 기술의 장단점 분석
 - 프로젝트 특성에 맞는 권장 구성
- 초기 아키텍처 설계
 - 요구사항에서 아키텍처 패턴 제안
 - 모듈 및 컴포넌트 구조 설계
 - 확장성 및 유지보수 고려한 설계



5. 활용 사례별 팁

기존 코드베이스 작업

- 코드 이해 가속화
 - Ask 모드로 코드베이스 탐색
 - 주요 컴포넌트 및 패턴 파악
 - 코드 흐름 및 아키텍처 분석
- 리팩토링 지원
 - 개선이 필요한 영역 식별
 - 리팩토링 전략 제안
 - 단계별 리팩토링 계획
- 버그 수정
 - 오류 원인 분석
 - 수정 방안 생성
 - 유사한 오류 패턴 식별

| 특정 기술 학습

- 새로운 프레임워크/언어 학습
 - 문서 링크 제공하고 예제 생성 요청
 - 단계별 학습 계획 생성
 - 실습 프로젝트 제안
- 모범 사례 가이드
 - 특정 기술의 모범 사례 요약
 - 안티 패턴 및 주의사항 설명
 - 성능 최적화 팁
- 코드 설명 및 주석
 - 복잡한 코드 블록 설명 요청
 - 자세한 주석 자동 생성
 - 알고리즘 및 로직 시각화

『1과목』

PRD 작성

- Part 1. 오리엔테이션 및 목표
- Part 2. Cursor.AI 사용 가이드
- Part 3. 효과적인 워크플로우
- **Part 4. 프로젝트 관리 및 팀 협업**
- Part 5. 문제 해결 및 최적화
- Part 6. AI-assisted TDD
- Part 7. 아이디어 구체화
- Part 8. PRD 작성 실습
- Part 9. 종합 실습 & 마무리





1. 팀 설정 표준화

| 공유 Rules 설정

팀 전체가 사용할 Project Rules 표준화
코딩 스타일, 패턴, 아키텍처 규칙 포함
버전 관리 시스템에 규칙 파일 포함



1. 팀 설정 표준화

| Custom Modes 공유

팀 내 효과적인 Custom Modes 공유
특정 작업에 최적화된 모드 개발
모드 사용법 문서화



1. 팀 설정 표준화

| Notepads 활용

공유 지식 베이스로 Notepads 활용
프로젝트 설계 문서 및 가이드라인 저장
자주 사용하는 코드 패턴 및 예시 보관



2. 코드 품질 유지

| AI 코드 검토 가이드라인

AI 생성 코드 검토 프로세스 수립
자동 생성 코드의 품질 기준 설정
팀원 간 크로스 체크 권장



2. 코드 품질 유지

| 테스트 자동화

AI를 활용한 테스트 코드 생성
테스트 커버리지 목표 설정
테스트 우선 접근 방식 표준화



2. 코드 품질 유지

| 문서화 자동화

AI를 활용한 코드 문서화
일관된 문서화 스타일 적용
문서 업데이트 워크플로우 구축

『1과목』

PRD 작성

- Part 1. 오리엔테이션 및 목표
- Part 2. Cursor.AI 사용 가이드
- Part 3. 효과적인 워크플로우
- Part 4. 프로젝트 관리 및 팀 협업
- **Part 5. 문제 해결 및 최적화**
- Part 6. AI-assisted TDD
- Part 7. 아이디어 구체화
- Part 8. PRD 작성 실습
- Part 9. 종합 실습 & 마무리





1. 일반적인 문제 해결

AI 응답 품질 저하 시

더 명확하고 구체적인 프롬프트 제공
컨텍스트 범위 축소
다른 모델 시도
인덱싱 상태 확인



1. 일반적인 문제 해결

성능 문제

불필요한 확장 프로그램 비활성화
.cursorignore로 대용량 파일 제외
인덱싱 주기 및 범위 조정
Process Explorer로 자원 사용 확인



1. 일반적인 문제 해결

오류 발생 시

로그 확인

Request ID 기록

클린 설치 고려

최신 버전으로 업데이트



2. 최적화 전략

| 응답 속도 개선

컨텍스트 범위 최적화
관련성 높은 파일만 참조
짧고 명확한 프롬프트 사용
빠른 모델 사용



2. 최적화 전략

| 정확도 향상

상세한 프롬프트 작성
예시 코드 및 패턴 제공
문제 해결 단계 명시
피드백 루프 구축



2. 최적화 전략

자원 사용 최적화

큰 프로젝트는 필요한 부분만 인덱싱
사용하지 않는 기능 비활성화
메모리 사용량 모니터링
주기적인 캐시 정리

『1과목』

PRD 작성

- Part 1. 오리엔테이션 및 목표
- Part 2. Cursor.AI 사용 가이드
- Part 3. 효과적인 워크플로우
- Part 4. 프로젝트 관리 및 팀 협업
- Part 5. 문제 해결 및 최적화
- Part 6. AI-assisted TDD
- Part 7. 아이디어 구체화
- Part 8. PRD 작성 실습
- Part 9. 종합 실습 & 마무리





1. “AI-assisted TDD” 7단계

요구사항 정리

- **요구사항 정리 (Requirement → AI Prompt로 변환)**
 - 무엇을 만들지 명확히 정의합니다.
 - 자연어로 작성해도 되지만, TDD에서는 이를 테스트 명세(Test Specification) 형태로 바꾸는 게 핵심입니다.

● 예시

기능: 사용자가 PDF를 업로드하면 요약 텍스트를 반환한다.

요구사항:

- 파일 크기는 10MB 이하
- 요약은 300자 이내
- 실패 시 오류 메시지 출력

AI 활용법

→

“이 요구사항을 기반으로 TDD 방식의 테스트 케이스를 작성해줘.”

→ AI가 테스트 시나리오를 자동으로 생성.



1. “AI-assisted TDD” 7단계

테스트 코드 먼저 작성 (Red 단계)

- “아직 구현되지 않은 기능”을 검증하는 테스트부터 작성합니다.
- 이 시점에서 테스트는 무조건 실패해야 합니다.
- 예시 (Python / pytest)

```
def test_pdf_summary_returns_text():  
    result = summarize_pdf("test.pdf")  
    assert isinstance(result, str)  
    assert len(result) <= 300
```

● AI 활용법

→

“이 요구사항에 맞는 실패하는 테스트를 Pytest로 만들어줘.”



1. “AI-assisted TDD” 7단계

| 최소한의 코드 작성 (Green 단계)

- 테스트를 통과시키기 위한 최소한의 구현 코드만 작성합니다.
- 이 단계에서는 구조보다는 동작 우선.
- 예시

```
def summarize_pdf(file_path):  
    return "This is a dummy summary."
```

- AI 활용법

→

“이 테스트를 통과시키는 최소 코드만 작성해줘.”



1. “AI-assisted TDD” 7단계

리팩토링 (Refactor 단계)

- 기능은 그대로 유지하면서 코드 품질 향상
- (중복 제거, 함수 분리, 예외 처리 개선 등)
- 테스트가 계속 통과해야 함.

● AI 활용법

→

“이 코드를 리팩토링하되, 모든 테스트가 통과하도록 개선해줘.”



1. “AI-assisted TDD” 7단계

기능 단위 확장

- 새로운 요구사항 추가 시, 다시 테스트부터 작성
- 점진적으로 테스트 세트를 늘려가며 안정성 확보
- 예시

“PDF 파일이 10MB 초과 시 예외를 던져야 한다.”

→ 새로운 테스트 작성 → 실패 → 구현 → 리팩토링



1. “AI-assisted TDD” 7단계

AI를 활용한 테스트 자동화

- AI 모델이 기능 명세를 읽고 자동으로 테스트 케이스를 생성하거나 보완
- 예: ChatGPT / Cursor / Codium / GitHub Copilot + pytest integration
- 프롬프트 예시
“이 함수의 논리적 엣지 케이스를 모두 포함하는 테스트를 생성해줘.”



1. “AI-assisted TDD” 7단계

지속적 통합 (CI/CD + Test Pipeline)

- GitHub Actions / Jenkins / GitLab CI 등으로 자동 테스트 파이프라인 구성
- AI 기반 Linter나 Code Reviewer 연결 (예: DeepSource, Codacy, ChatGPT Code Review API)
- 권장 구조

```
.github/workflows/test.yml  
├─ run pytest  
├─ AI-based static analysis  
└─ notify if test fails
```




2. Vibe Coding TDD Workflow with Cursor AI

전체 플로우 개요

- “대화하듯 빠르고 리듬감 있게, 테스트로 리드하고 AI로 가속하는 개발 방식”
- 협업형 개발 흐름 + TDD 구조 + Cursor의 자동화 기능을 조합한 실제 프로세스입니다.

1. Plan → 2. Red → 3. AI Assist → 4. Green → 5. Review
→ 6. Refactor → 7. Loop

- 각 단계는 Cursor AI Prompt 기반으로 진행되며,
- 개발자는 “판단과 구조 설계”에 집중하고
- AI는 “코드·테스트·리팩토링”을 빠르게 수행하도록 구성합니다.



2. Vibe Coding TDD Workflow with Cursor AI

Planning Stage

- Planning Stage — 요구사항을 TDD 준비 형태로 구조화
- 목적
 - “무엇을 만들지”, “어떤 행동이 성공 조건인지”를 정의
 - 자연어 요구사항을 → 테스트 정의 가능 형태로 변환
- 프로세스
 - 기본 요구사항을 Cursor에서 입력
 - 기능 스펙을 테스트 단위로 분해
 - 모호한 내용을 Cursor에게 명확화 요청

● Cursor Prompt 예시

이 기능을 TDD로 개발할 예정입니다.

아래 요구사항을 테스트 단위로 분해해 주세요.

- 사용자 로그인 기능
- 이메일 형식 검증해야 함
- 실패 시 에러 메시지 필요

MoSCoW 방식으로 우선순위도 함께 제시해 주세요.



2. Vibe Coding TDD Workflow with Cursor AI

RED Stage

- RED Stage — 실패하는 테스트 먼저 작성
- 목적
 - 아직 구현이 없으므로 테스트는 반드시 실패해야 함
 - 기능 요구사항 → 테스트 시나리오 코드로 변환
- 프로세스
 - Cursor에게 테스트 코드 생성 요청
 - 개발자는 테스트 명세가 올바른지 검토

● Cursor Prompt 예시

위 요구사항 기반으로 실패하는 테스트 코드를 작성해주세요.
프레임워크: Jest (또는 Pytest, JUnit 등)
테스트는 반드시 실패하도록 만들어주세요.



2. Vibe Coding TDD Workflow with Cursor AI

AI Assist Stage

- AI Assist Stage — Cursor로 테스트 자동 생성 & 구조 설계
- 목적
 - 테스트 커버리지 자동 확장
 - 누락된 케이스 자동 제안
 - 엣지 케이스까지 보완

● Cursor Prompt 예시

현재 테스트에 부족한 케이스가 있다면 자동으로 제안하고,
테스트 파일을 업데이트해주세요.
엣지 케이스도 포함하세요.



2. Vibe Coding TDD Workflow with Cursor AI

GREEN Stage

- GREEN Stage — 테스트 통과를 위한 최소 구현
- 목적
 - “테스트를 통과하는 최소 코드” 구현
 - 과도한 구조 설계 금지
- 프로세스
 - Cursor에게 “테스트만 통과하는 최소 코드” 생성 요청
 - 로직 구조는 최소한으로 유지
 - 모든 테스트가 Green 되면 다음 단계로 이동

● Cursor Prompt 예시

모든 테스트가 통과하도록 최소한의 구현 코드를 작성해주세요.
리팩토링은 하지 말고, 테스트 Green만 목표로 해주세요.



2. Vibe Coding TDD Workflow with Cursor AI

Review Stage

- Review Stage — Cursor 기반 자동 코드 품질 점검
- 목적
 - 코드 일관성 / 구조 / 성능 / 보안 점검
 - 리뷰어의 코멘트를 AI가 먼저 잡아주고, 최종 결정은 사람이

● Cursor Prompt 예시

전체 코드를 리뷰해 주세요.

- 중복 코드
- 구조 개선 여지
- 성능 병목
- 네이밍 일관성
- 보안 취약점

이슈별로 개선 포인트를 bullet로 알려주세요.



2. Vibe Coding TDD Workflow with Cursor AI

Refactor Stage

- Refactor Stage — 테스트 기반 리팩토링

- 목적

- 테스트가 보호 장치 역할
- 구조와 품질 업그레이드 진행
- Cursor를 활용한 자동 리팩토링

- Cursor Prompt 예시

현재 테스트가 모두 통과하도록 유지하면서
구조적 리팩토링을 진행해주세요.
SOLID 원칙에 맞게 개선해 주세요.



2. Vibe Coding TDD Workflow with Cursor AI

Loop Stage

- Loop Stage — 기능 확장·테스트 확장 반복
- 목적
 - 새로운 기능 나오면 → 즉시 RED로 돌아감
 - “테스트 → 최소 구현 → 리팩토링” 3단 반복
 - Cursor가 반복을 자동화 → 개발 흐름 유지

● Cursor Prompt 예시

다음 기능을 추가할 예정입니다.

기존 TDD 사이클에 맞춰 RED → GREEN → REFACTOR 흐름의

다음 테스트 세트를 만들어 주세요.



3. 실습

실습2 : 캡스톤 미니 프로젝트: 간단한 로그 분석기 만들기

구축한 환경을 활용하여, 앞으로 진행할 최종 캡스톤 프로젝트의 기반을 다지는 작은 실습을 진행해봅시다. 이번 미니 프로젝트의 목표는 여러 줄의 로그(log) 텍스트 파일을 읽고, 분석하여, 의미 있는 요약 정보를 출력하는 간단한 프로그램을 만드는 것입니다.

프로젝트 목표

주어진 형식의 로그 파일을 분석하여 다음과 같은 요약 리포트를 출력하는 Python 스크립트 (log_analyzer.py)를 완성합니다.

샘플 로그 파일 (sample.log):

```
2023-10-27 10:00:00 INFO: User 'alice' logged in.
2023-10-27 10:01:30 WARNING: Disk space is running low.
2023-10-27 10:02:15 INFO: Data processing started.
2023-10-27 10:05:00 ERROR: Failed to connect to database.
2023-10-27 10:05:05 INFO: User 'bob' logged in.
2023-10-27 10:06:00 ERROR: File not found: 'data.csv'.
```

예상 출력 결과:

Log Analysis Report

Total Logs: 6

Log Levels Count:

- INFO: 3
- WARNING: 1
- ERROR: 2

『1과목』

PRD 작성

- Part 1. 오리엔테이션 및 목표
- Part 2. Cursor.AI 사용 가이드
- Part 3. 효과적인 워크플로우
- Part 4. 프로젝트 관리 및 팀 협업
- Part 5. 문제 해결 및 최적화
- Part 6. AI-assisted TDD
- Part 7. 아이디어 구체화
- Part 8. PRD 작성 실습
- Part 9. 종합 실습 & 마무리





1. PRD vs 기획

| PRD의 정의

PRD (Product Requirement Document)

- 제품 요구사항 문서
- 개발자를 위한 설계 도면
- 무엇을 만들지 명확하게 정의

1. PRD vs 기획

| 왜 PRD가 중요한가?

- 개발 방향성 통일
- 누락 방지
- AI와의 협업 최적화
- PRD는 단순한 문서가 아니라, "기획자와 개발자·디자이너 간의 언어 번역기" 역할을 합니다.

역할	설명
협업의 기준점	"이걸 이렇게 만들자"를 명확히 정의
리스크 최소화	애매한 해석으로 인한 개발·디자인 오류 방지
추적 가능성 확보	기능 요청, 일정, 담당자까지 연결 가능
지속적 개선의 토대	변경 이력 및 피드백 반영의 기준 문서

1. PRD vs 기획

Planning and prd?

“기획(Planning)”과 “PRD(Product Requirement Document)”는 서로 다른 개념이지만, 실제 프로젝트에서는 밀접하게 연결되어 있는 핵심 축

구분	Planning (기획)	PRD (Product Requirement Document, 제품 요구사항 명세서)
정의	아이디어나 목표를 실현하기 위한 전략적 설계 과정	기획의 결과를 문서화하여 실행 가능한 요구사항으로 정리한 문서
형태	사고, 전략, 방향성, 컨셉	문서, 표, 다이어그램, 기능 정의서
핵심 질문	“무엇을, 왜, 누구를 위해 만들 것인가?”	“무엇을, 어떻게, 언제까지 만들 것인가?”
관점	개념적, 전략적 (Why / What 중심)	구체적, 기술적 (How / When 중심)
주요 작성자	기획자, PM, 전략기획자	PM, PO(Product Owner), 개발 리더, 디자이너
산출물 형태	서비스 기획서, 전략 기획 문서	기능 명세서, 요구사항 정의서(PRD)

1. PRD vs 기획

| Planning and prd?

“기획은 아이디어를 설계하는 과정이고,
PRD는 그 설계도를 팀이 함께 이해하고 실행할 수 있는 언어로
바꾼 결과물이다.”

- 기획(Planning)

- 제품이나 서비스의 목표와 방향을 정의하고,
- 사용자, 시장, 경쟁, 가치 등을 분석하여 무엇을 만들지를 결정하는 단계.

- PRD(Product Requirement Document)

- 그 기획 내용을 팀 전체가 공통으로 이해할 수 있는 문서로 정리한 것.
- 즉, “이 기획을 이렇게 만들자”를 구체적으로 표현한 실행 지침서.



1. PRD vs 기획

| Planning and prd?

Planning (기획) → Strategy (전략 수립)

↓
PRD (실행 가능한 명세서)



1. PRD vs 기획

| 기획서

- 비즈니스 관점
- 왜 만드는가? (Why)
- 시장 분석, 수익 모델



1. PRD vs 기획

Planning and prd?

기획 단계 (Planning)

항목	예시
서비스 목적	사용자가 PDF를 업로드하면 자동으로 요약해주는 AI 도구 개발
주요 고객	직장인, 연구자, 학생
목표	문서 요약 시간을 80% 단축
핵심 가치	빠름, 정확함, 신뢰성
경쟁 분석	ChatGPT 요약 기능 vs 자체 모델 비교
핵심 기능 아이디어	PDF 업로드, 요약 결과 다운로드, 하이라이트 기능



1. PRD vs 기획

PRD

- 개발 관점
- 무엇을 어떻게 만드는가? (What & How)
- 기능 명세, 데이터 구조



1. PRD vs 기획

Planning and prd?

PRD 단계 (명세서)

항목	예시
기능명	PDF 요약 기능
요구사항	사용자는 PDF 파일을 업로드하면 요약 결과를 확인할 수 있어야 한다.
입력 형식	PDF, 최대 10MB
출력 형식	텍스트 요약 (최대 500자)
예외 처리	파일 용량 초과 시 오류 메시지 표시
성공 기준	요청 후 5초 이내 응답, 요약 정확도 90% 이상

2. SW 제품 기획

| 기획자란 누구인가

기획자의 정의: "생각을 구조화하여 실행으로 연결하는 사람"

아이디어 vs 기획의 차이

- 아이디어: 단순한 생각, 창의적 발상
- 기획: 실행 가능한 설계도, 구체적 액션플랜

기획자의 핵심 프로세스: 문제 인식 → 구조화 → 실행 플랜
기획의 주요 영역별 특징 상세 설명

아이디어 발굴

1-1. 아이디어 발굴의 시작

- 담당자: 기획자 / 팀 전체
주요 산출물: 아이디어 노트, 리서치 자료
- 아이디어 소스 파악
- 고객 Pain Point 발견
 - 고객 인터뷰 기법
 - VOC (Voice of Customer) 분석
 - 고객 지원 데이터 분석
- 시장 트렌드 분석
 - 산업 리포트 리서치
 - 경쟁사 분석
 - 기술 트렌드 모니터링
- 내부 역량 기반
 - 보유 기술 활용
 - 팀 전문성 활용
 - 기존 제품 확장

아이디어 발굴

아이디어 발굴 프레임워크

문제 중심 접근

1. 문제 정의: 어떤 문제를 해결하는가?
2. 대상 파악: 누구의 문제인가?
3. 현재 해결책: 현재는 어떻게 해결하는가?
4. 개선 방향: 우리는 어떻게 더 잘 해결할 수 있는가?

기회 중심 접근

1. 시장 기회: 어떤 시장이 성장하는가?
2. 기술 기회: 어떤 기술이 가능해졌는가?
3. 규제 기회: 어떤 정책이 변화하는가?
4. 행동 기회: 사용자 행동이 어떻게 변화하는가?

2. SW 제품 기획

아이디어 발굴

- 문제 정의

- 해결하기 원하는 문제를 정의한다. 형식 또는 비형식적으로 시스템의 목적을 기술한다.
- 문제 정의란 정보 수집과 분석 후 근본 원인을 해결할 수 있는 문제를 찾는 것

☆ 진짜 문제 정의에 실패한 사례 1 : 코카콜라의 시장점유율 감소

- 코카콜라의 대응 및 문제 정의

- “펄시 콜라 맛이 나는 소프트 음료를 개발하자.”

- “New Coke”을 개발해서 출시

- 77일 후 “Classic Coke”이라 칭한 예전 콜라로 환원

- 이 시도 때문에 코카콜라는 수백만 달러를 손해 봄

코카콜라가 정의한 문제	VS	진짜 문제
펄시에 빼앗긴 고객을 되찾기 위해 펄시콜라 맛이 나는 소프트 음료를 개발해야 한다.		일시적으로 감소한 시장점유율을 탈환하기 위해 소비자의 관심을 끌 수 있는 홍보 전략을 개발해야 한다.

아이디어 발굴

- 디자인 리서치(Design Research)와 사용자 모델
 - 사용자 모델 정의란, 사용자의 특성을 결정한다. 디자인 리서치(Design Research) 후 이루어진다.
 - 디자인(Design)
 1. 광의(廣義) : 그리스어로 '계획하다', '설계하다'
 2. 협의(狹義) : '시각화'
 - 디자인 리서치(Design Research)
제품이나 서비스의 가능성에 대해 사용자와 시장 환경 등의 여러 가지 측면을 조사하는 활동을 말한다.
 - 디자인 리서치(Design Research) 기법
 1. 인터뷰(Interview) 기법
 2. 관찰 조사법
 - 디자인 리서치 결과 정리 : 모델링

아이디어 발굴

● 인터뷰(Interview) 기법

1. 설문 조사
2. 표적 그룹 인터뷰:포커스 그룹 인터뷰(FGI)
3. 인지적 지도
4. 전시 안내
5. 카드 소팅(Card Sorting)
6. 고객 되어보기
7. 단어-개념 매칭
8. 불특정 그룹 인터뷰
9. 소셜 네트워크 매핑
10. 5단계 원인 분석 5whys기법
11. 극단적 사용자 인터뷰
12. 멀리 내다보기
13. 박스 디자인하기
14. 자유롭게 목록화하기

아이디어 발굴

● 관찰 조사법

1. 포토 다이어리
2. 롤플레이잉
3. 쉐도우 트래킹(Shadow Tracking)
4. 장소 관찰
5. 서술
6. 일상생활 관찰
7. 행동 매핑
8. 오류 분석
9. 콜라주
10. 개인 관심사 조사
11. 시각 추적
12. 행동 분석

아이디어 발굴

- 디자인 리서치 결과 정리 : 모델링

1. 개념모형:The Psychology of Everyday Things-Donald A. Norman
2. 페르소나 모델링:The Inmates Are Running the Asylum-Alan Cooper
3. 어피니티 모델링
4. 멘탈 모델링=Indi Young

- 이런 사용자 조사를 통해 어떤 (목적, 상황, 문제, 니즈) 패턴이 발견되는데, 그것을 분석하고 정리한 것을 멘탈모델이라고 보면 된다. 따라서, UX 아이디어 컨셉 모델은 멘탈모델 분석을 통한 큰 그림, To-Be 방향성, UX 전략, UX 개선 과제 등을 도출하게 된다.

아이디어 발굴

● 멘탈모델

- 멘탈 모델 분석이란 사용자가 평상시에 어떤 태도를 지니고 있는지, 그에 따른 불편 사항이 있는지, 사용자의 구체적 개선 니즈가 있는지 등 이런 것을 한눈에 알아보기 위한 파악하는 사용자 분석 방법이다.
- 멘탈모델을 제대로 분석하기 위해서는 UX 리서치 과정을 반드시 거쳐야 한다. 곧, UX 콘셉트 아이디어 도출은 UX 리서치를 통해 발견된 인사이트를 아이디어화 하고, 이를 주체(사람/사물)와 객체(기능)로 그룹핑하는 방법이라고도 할 수 있다.
- 멘탈모델을 파악하기 위한 대표적 UX 리서치 방법 중의 하나가 인덱스 인터뷰가 있다. 인덱스 인터뷰는 프로덕트 디자이너가 실 사용자를 대상으로 사용자가 어떤 상황에서, 왜 이용하려 하는지, 이용하다가 좋았던 점이나 불편한 점이 무엇인지, 그에 따른 어떤 개선 니즈가 있는지 집중적으로 캐어묻는 사용자 조사 방법이다.

아이디어 발굴

문제 중심 접근

1. 대상 파악: 누구의 문제인가?

● 페르소나(persona)

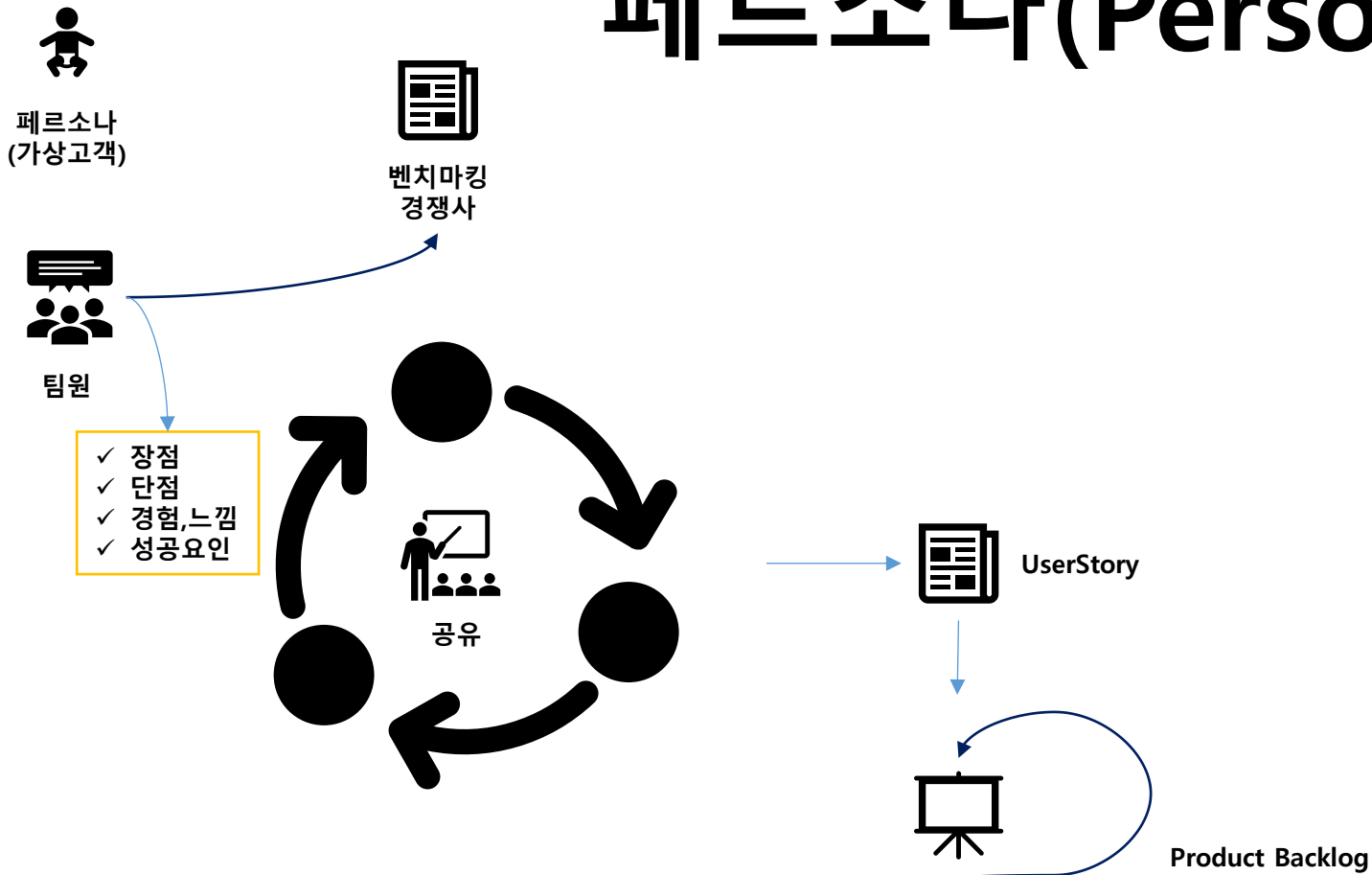
- 페르소나는 사용자의 목적(goals)과 행동(behaviors)을 대표하는 실제 타깃 사용자 그룹을 가상의 캐릭터(artificial person and archetypical users)로 형상화하는 목적 지향적인(goal-directed) 인터랙션 디자인의 방법이다. 핵심적인 캐릭터의 구성요소는 니즈(motivations and needs), 목적, 환경(contexts), 행동 패턴, 숙련 수준(skills), 태도(attitudes), 문제점(pain points) 등이다. 이러한 구성요소는 사용자 리서치의 데이터를 기반으로 기술한다. 또한 인터랙션 디자인, 인포메이션 아키텍처 디자인(IA), 비주얼 디자인 등을 수행할 때 주요한 의사결정의 준거점으로 활용하는 전략 산출물이다.
- 또한, 개발자와 이해관계자들이 복잡한 데이터나 통계자료에 의존하여 사용자를 포함한 핵심 사항을 어렵게 이해하는 대신 사람의 얼굴을 가진 개인적인 인격체로 접근하여 보다 더 인지적으로 가깝게 느낄 수 있게 한 것이다.(Pruitt and Adlin, 2006)

2. SW 제품 기획

아이디어 발굴

- 페르소나(persona)
- 누가 사용자인가?

페르소나(Persona)



2. SW 제품 기획

아이디어 발굴

● 페르소나 작성 템플릿



<Billy> | <교육>

- Age: 44
- Occupation: 교수
- Location: 서울
- Education: 박사

Profile overview

세상에 대한 호기심이 남달라서 교육의 길을 걷고 있다. 그러나 교육 외의 사항은 경험이 거의 없어서 늘 에너지를 많이 투자해야 하는 상황을 불편해하며 살아가고 있다.

- **Interests:** 새로운 것에 관심이 많다.
- **Influencers:** 쉽게 정보를 탐색할 수 있다는 것에 영향을 많이 받으며, 주변 사람의 유사 행동에 민감하다.
- **Technical use:** 디지털 톨의 활용수준은 전문가 수준이다.
- **Media usage:** 하루 종일 업무와 휴식 때 모두 인터넷을 한다.

Motivations

- **Life goals:** 행복하고 싶다.
- **Experience goals:** 아이가 태어나서 부모님 및 형제와의 공간 및 관계 등의 여러 문제가 발생하여 이슈를 해결하고 싶다.
- **End goals:** 이번에 독립해서 살아야겠다.

Attitudes

- **Domain knowledge:** 부동산 관련하여 지식이 거의 전무하다.
- **Technology knowledge:** 디지털 채널을 활용하는 지식은 높은 편이다.
- **Motivators affecting users' likelihood to buy or sell:** 판매자의 높은 신뢰를 증명할 수 있는 단서, 정확한 정보
- **Perception of the company/brand:** 브랜드를 인지하는 대상이 전무하다.

Frustrations & pain points

- 웹사이트나 모바일 앱으로 부동산 채널을 방문하여 검색을 하였으나 정보만 많을 뿐 원하는 정보를 발견하기가 쉽지 않음. 또한 발견을 하였다고 하여도 직접 방문하면 실제와 달랐고, 더욱더 어려운 것은 채무 관계가 복잡하게 얽혀있는 것은 직접 문의하지 않으면 알 수 없다는 점 때문에 혼란스러워 함
- 또한, '평수' 정보도 집의 구조에 따라 제 각각이고, 정작 필요한 주변의 여러 여건 정도도 부실하여 직접 주변을 탐문해야만 하는 상황에 봉착하여 더 이상 어떻게 해야 할 지 난감해 하면서 더 이상의 조치를 못하고 있음

Goals and needs

- **Goals:** 집을 사자! 1층은 어린이집으로 운영하고, 2층은 우리집, 3층은 연구실, 4층은 회사 사무실로 활용할 수 있는 집!
- **Needs:** 살아오면서 한 번도 집을 산 적이 없어서 무엇보다 어떻게 해야 할 지 제반 사항을 확인해야겠다.
- **Expects:** 집을 사는 제반 사항을 쉽게 확인할 수 있는 채널이 있었으면 좋겠다. 물론, 신뢰가 충분이 있고, 중계비가 과도하게 책정되지 않았으면 한다.
- **Hates:** 사기 당하는 다양한 사례가 있는데 어떻게 확인해야 할 지 답답하고, 불필요하게 에너지를 낭비하고 싶지 않다.

Behaviors & activities

- **Context:** 집을 구매해야 하는 시점이 2달 후이다. 대출도 포함되어 있고, 이직도 준비해야 하고, 부모님이 몸이 안 좋다.
- **Frequency of real estate activity:** 전무
- **Frequency of visits to the site:** 전무
- **Channel usage for various needs:** 별도의 학습 없이 원하는 집을 검색하고 정확한 정보를 확인하는 것
- **Use of competitors:** 전무

아이디어 발굴

- 페르소나 작성 템플릿: 기본 정보 영역, 프로필 개요, 동기, 목표/니즈, 태도, 행동, 문제점으로 구성함
- 페르소나는 6개의 주요 영역을 중심으로 기술한다.
 - 기본 정보

기본정보는 다음과 같이 구성한다.

- ① 사진
- ② 이름
- ③ 역할
- ④ 나이
- ⑤ 직업
- ⑥ 위치
- ⑦ 교육 수준

아이디어 발굴

- 프로필 개요

프로필 개요는 다음과 같이 작성한다.

- ① 100~200자 정도로 간략하게 기술한다.
- ② 관심을 기술한다.
- ③ 주되게 영향 받는 요인을 기술한다. 예를 들면, 사용 편의성, 속도, 새로운 제품 정보 등
- ④ 핵심적인 사용 정보를 기술한다. 예를 들면, 사용하는 툴, 활용 능력, 접근 경로 등
- ⑤ 미디어 사용 정보를 기술한다.
 - 프로필 개요 영역에 활용할 데이터는 상당 부분 타깃 유저의 여러 특성에 기인한다. 이진우 외(2015)의 연구에서 타깃을 노인으로 했을 경우, 어떤 특성을 수집할 수 있는지 확인할 수 있다.

아이디어 발굴

- 동기

동기 영역은 다음과 같이 작성한다.

- ① 인생의 목적을 기술한다. 예를 들면, 행복해지고 싶다.
- ② 사용자가 제품이나 서비스를 경험하면서 기대하는 목적을 기술한다. 예를 들면, 간섭에서 자유롭고 싶다. 독립하자. 그렇기 위해서는 집을 사자.

- 목적/니즈

목적/니즈 영역은 다음과 같이 작성한다.

- ① 사용자가 제품이나 서비스를 사용하면서 느끼고 싶은 목적을 기술한다. 예를 들면, 좀 스마트하게 지원해주고 쉽게 통제되었으면, 재미있었으면.
- ② 니즈를 기술한다. 예를 들면, 집을 구매하는 프로세스를 이해하고 싶다.
- ③ 기타로, 기대사항이나 선호하지 않는 요인 등을 기술한다.

아이디어 발굴

- 태도

태도 영역은 다음과 같이 작성한다.

- ① 특정 분야의 지식을 기술한다. 예를 들면, 부동산 관련 지식.
- ② 기술적인 지식을 기술한다.
- ③ 동기 요인을 기술한다.
- ④ 회사와 브랜드의 지각 수준을 기술한다.

- 행동

행동 영역은 다음과 같이 작성한다.

- ① 사용 환경(contexts)을 기술한다.
- ② 사용자의 구체적인 행동(activity) 빈도를 기술한다.
- ③ 사용자의 방문 빈도를 기술한다.
- ④ 사용자의 채널을 활용하는 다양한 니즈를 기술한다.
- ⑤ 경쟁 채널의 사용 상황을 기술한다.

- 문제점

제품 활용 또는 서비스 경험 시 체감하는 문제점을 기술한다.

| 아이디어 발굴

- **시나리오 디자인(scenario design)**
 - 시나리오 디자인은 일련의 사건에서 언제, 어디서, 어떻게 페르소나가 행동하는지 묘사하는 이야기이다. 이 이야기는 특정한 환경(particular contexts)에서 페르소나의 목적을 달성하기 위해서 미디어와의 인터랙션을 어떻게 하는지 묘사한다. 또한 이야기는 페르소나의 관점에서 기술하며, 미래에 발생할 사용 용례(activities)를 서술한다.

아이디어 발굴

1. 텍스트 버전 시나리오 작성

서비스 진행 단계	시나리오 내용
신고 접수 및 출동	평소 지병을 앓고 있는 이숙자 할머니(87세)는 오후 5시경 갑작스러운 복통을 느끼며, 타이레놀을 복용하지만 나아지지 않자, 스스로도 심각성을 느끼며 어쩔 수 없이 (할머니 집 부근의)직장에 있는 딸에게 전화를 한다. 전화를 받은 딸은 할머니 집으로 출발하면서 119에 신고를 한다. 한편 할머니는 딸과의 통화에서 “곧 갈 테니 좀 만 기다리세요”는 말을 듣고 점점 심해지는 고통을 참으며 119구급대가 올 때까지 기다린다.
현장 이동 및 처치	평소 지병을 앓고 있는 이숙자 할머니(87세)는 오후 5시경 갑작스러운 복통을 느끼며, 타이레놀을 복용하지만 나아지지 않자, 스스로도 심각성을 느끼며 어쩔 수 없이 (할머니 집 부근의)직장에 있는 딸에게 전화를 한다. 전화를 받은 딸은 할머니 집으로 출발하면서 119에 신고를 한다. 한편 할머니는 딸과의 통화에서 “곧 갈 테니 좀 만 기다리세요”는 말을 듣고 점점 심해지는 고통을 참으며 119구급대가 올 때까지 기다린다.
구급차 탑승과 병원 이송	탐승과 함께 구급차는 주택의 골목길을 빠져나가고 구급대원은 딸에게 선호하는 이송병원을 묻는다. 딸은 평소 할머니의 평소 내방병원을 선택하지만 본격적인 퇴근시간이 시작되면서 교통체증으로 할머니의 평소 내방 병원으로 이동이 지연되고 해당 병원에선 여유병상이 없다는 연락이 온다. 이에 구급대원은 부근의 이송가능 병원 물색을 상황실에 요청한다. 이때 할머니는 갑자기 호흡곤란 및 구토를 하고 구급대원은 상황실로 부터 이송병원에 관한 정보를 전달받는다. 구급대원은 전화상으로 의뢰지도를 받으며 응급처치를 시행하며 무사히 이송하고자 한병원에 도착한다.
인계 귀소	의료진에게 환자를 인계하고 소방서로 돌아와 차량 내 정리 및 구급일지 작성 임무를 수행한다.

아이디어 발굴

● 현황 시나리오 예시

시나리오

혼자 돌아다니길 좋아하는 직장인 빌리는 대학로에서 연극을 보기로 결정. 'A'에 가면 여러 가지 연극 정보를 얻을 수 있다는 것을 알고 있다. 저녁 6시경 지하철을 이용하여 B역에 하차하였다.

1. 지하철에서 내려와 A로 가는 출구를 몰라 할 수 없이 그냥 사람들이 많이 나가는 1번 출구로 나온다. 하지만 기대와 달리 1번 출구 앞에 지역에 관한 정보를 얻을 수 있는 안내판이 없다

2. 잠시 머뭇거리다 노점상에게 A의 위치를 물어봐 길 건너편에 있는 것을 확인하고 근처 횡단보도를 건넌다.

3. A에서 여러 가지 연극정보를 보고 그 중에서 C에서 공연 중인 'D'를 보기로 결정하고 안내원에게 위치 설명을 듣고 약도를 확인한다

4. A에서 나와 길을 건너 안내원이 알려준 대로 사람들이 많이 모여있는 E를 발견하고 안길로 들어간다

...

8. 아무래도 첫 번째 골목에서 들어가는 것이 맞았다고 생각한 빌리는 지도를 참고해서 다시 안길로 나와 아까의 첫 번째 골목길 안으로 들어간다.

9. 골목길에서 조금 들어가자 목적지를 발견할 수 있었다.

시나리오를 통한 문제점

- 지하철 출구 등 길 찾기
- 시작점에 안내표지판 없음
- 주요시설 안내 표지판 없음
- 소규모 극장의 경우 안내판이 비연속적으로 설치
- 기존의 캐리커처식 안내 지도만으로는 현재 위치 파악이 어려움

아이디어 발굴

● 요소경로 시나리오 예시

문제점	디자인 요구사항	설계안
지하철 출구, 버스 정류장 등 길 찾기 주요 시작점에 안내 표지판 없음	표지판의 위계적 배치: 주요 유동인구 유입부에 안내판 필요	지하철 출구, 버스 정류장, 주도로 입구 등 길 찾기의 시작점이 되는 곳에 안내표지판을 배치 안내판의 위계화를 통해 대학로 공간의 위계와 주요 지역을 인식할 수 있게 함
소규모 극장의 경우 안내판이 비연속적으로 설치	소극장이라도 빠진 곳이 없이 연속된 체계를 가진 안내판 필요	공연 시설 길 찾기는 대학로 지역 내 어느 곳에서도 시작될 수 있다는 전제 하 150여 개 소극장의 표현을 위해 'You are here map' 형태를 적극적으로 이용
기존의 캐리커처 방식의 안내 지도만으로는 현재 위치 파악이 어려움	현재의 위치를 파악할 수 있는 방법 필요	You are here map의 설치로 어디서나 방문자의 현재 위치를 파악할 수 있게 했다. 표지판 지도 상에 You are here아이콘이 이용자가 바라보는 방향을 알 수 있게 디자인 지도나 표지판에서 목적지 검색이 빠르게 이루어지도록 지역을 6개의 존으로 구분하여 안내판 상단에 표시하였다.
	효율적인 길 찾기를 위한 표지판 이외의 다양한 방법들과의 유기적 연결 필요	표지판을 통해 길 찾기의 모든 과정을 해결하기보다 연극센터/티켓박스과 연결된 인터폰, 안내지도 등 연계를 통한 효율적 길 찾기 구현

아이디어 발굴

● 검증 시나리오 예시

시나리오

평소 혼자 돌아다니길 좋아하는 직장인 빌리는 대학로에서 연극 한 편을 보아야겠다고 마음 먹고 인터넷 검색을 통하여 A에 가면 여러 가지 연극정보를 얻을 수 있다는 정보를 접한다. 저녁 6시경에 지하철을 이용하여 B역에 하차하였다.

1. 지하철 B역에서 하차한 이후 1번 출구로 나왔다. 어스름한 저녁 1번 출구 앞에서 밝게 빛나는 표지판이 눈에 띈다.
2. 표지판의 좌측 상단의 '지원시설' 항목에서 'A'를 찾았다. 표지판 상단의 조명으로 밤에도 글씨가 잘 보인다. 현재 위치와 목적지의 위치를 표지판의 지도를 통해 확인하고 이동하기 시작. 조금 걸어가 A에 도착했다.
3. A에서 여러 가지 연극정보를 보고 그 중에서 C에서 공연 중인 D를 보기로 결정함. 센터 내 인터넷 서비스를 이용하여 공연장의 약도를 확인하고 센터를 나선다.
4. 횡단보도를 건너 공연장을 가는 길에 아까 이용했던 지하철 1번 출구 앞 표지판을 지나 E 앞에 다다른다. E 앞에 설치된 표지판에서 C의 위치를 확인하고 첫 번째 골목으로 들어감
5. 골목으로 들어가 공연장에 도착

아이디어 발굴

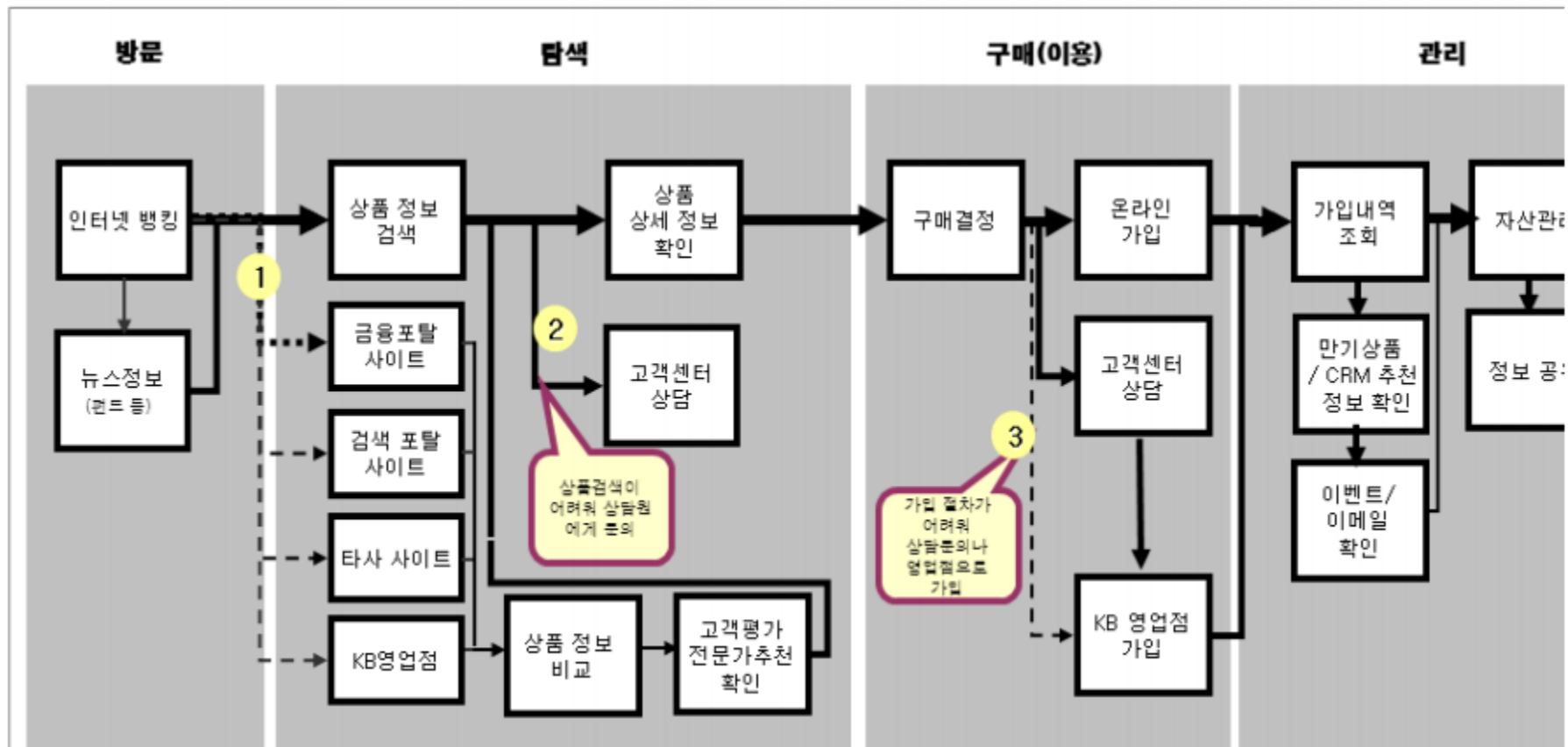
● [Sign-up Flow] 회원가입 시나리오

단계	설명
1. /signup 페이지 접근	사용자는 회원가입 화면에 진입
2. 약관 동의	/termsconditionsprivacy.cshtml에서 개인정보 및 이용 약관 확인 후 체크
3. 사용자 정보 입력	이메일, 비밀번호, 이름, 성별, 조직(예: 개발, 마케팅 등), 국가 입력
4. 회원 등록 처리	기본 Role EMPLOYEE, Access Level Level 1 부여
5. 이메일 인증	발송된 인증 코드 화면에서 입력 (인증 코드 입력 UI 제공)
6. (선택) 관리자 승인 요청	특정 조직/부서 또는 고급 기능 접근 시 Level 2 승격 승인 요청 가능

2. SW 제품 기획

아이디어 발굴

- 각 단계별로 어떤 구체적인 흐름으로 전개되는지 확인할 수 있는 도식



2. SW 제품 기획

아이디어 발굴

시나리오 작성 예시 2

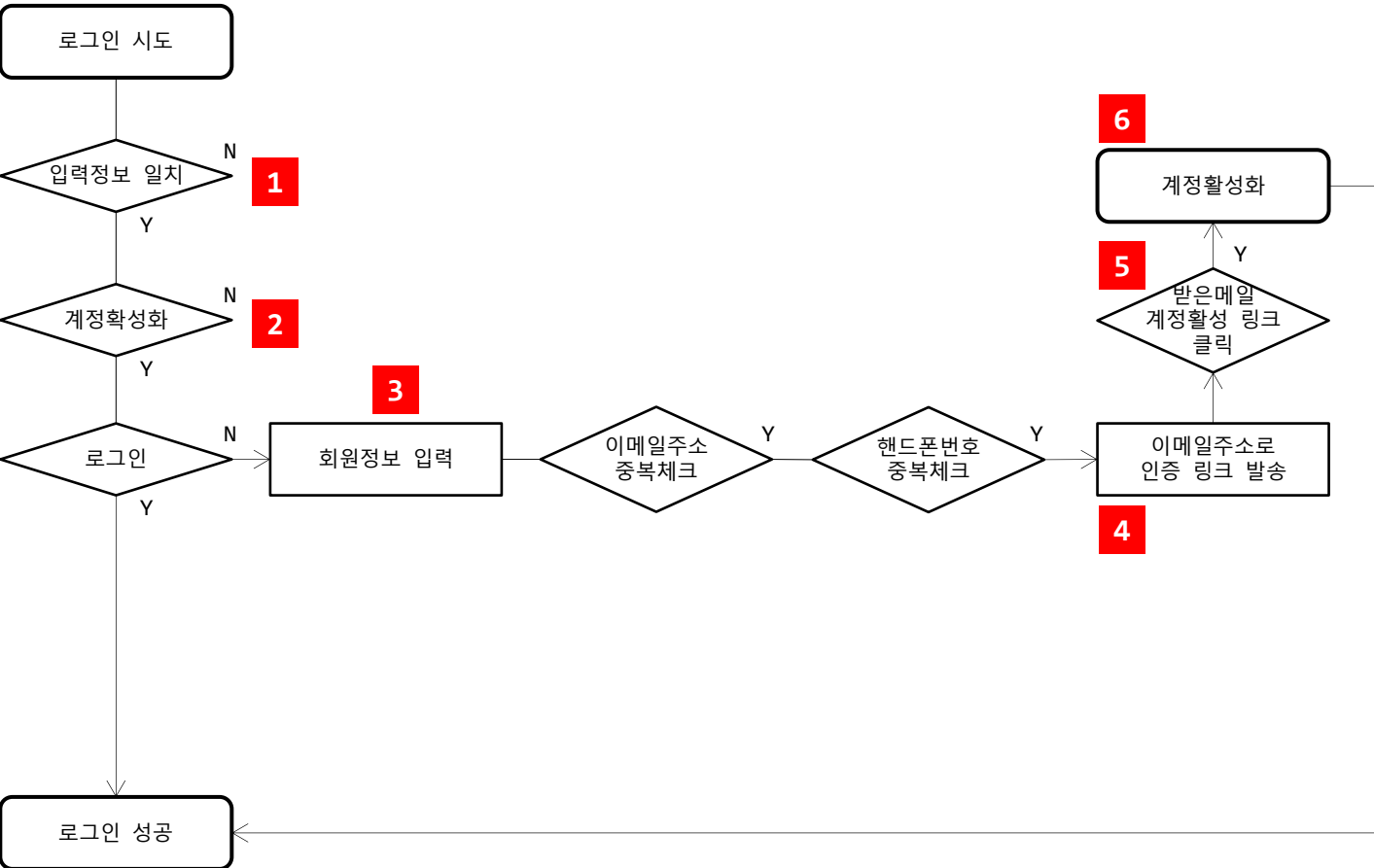
이전 수정일

DaeKyeong 웹 기획

Location	IA Code	page	Project
/member			로그인, 회원

Description (화면설명)

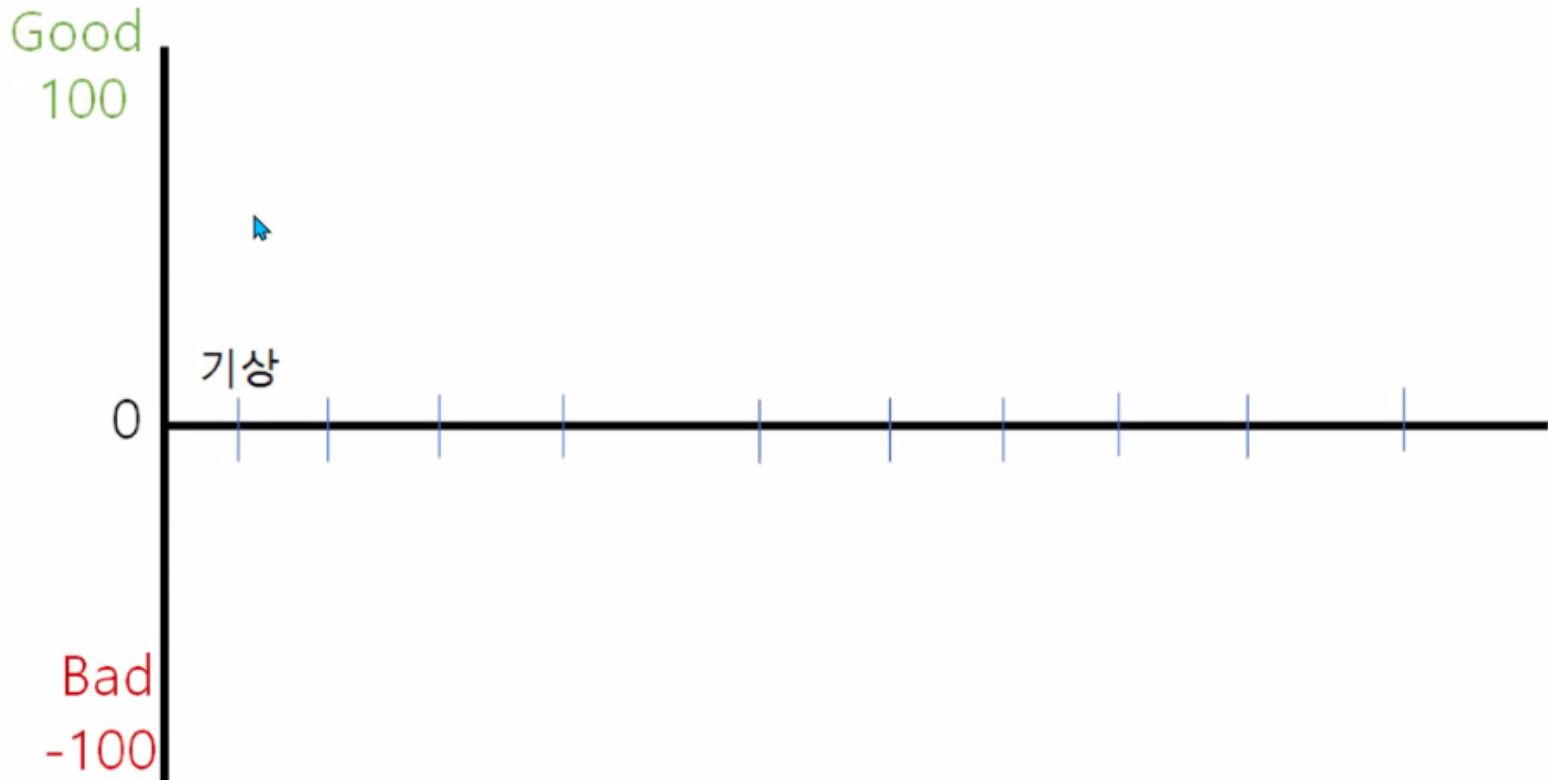
1	입력정보(아이디, 비밀번호) 정보 입력 확인
2	입력한 아이디의 계정 활성화 여부 체크
3	회원정보 입력(아이디: 이메일 주소, 비밀번호, 휴대폰번호, 닉네임, 사진 정도)
4	이메일로 인증링크 발송
5	받은메일로 계정활성화 링크 클릭
6	자동 로그인(로그인 후 아이디, 비밀번호 변경 가능)
7	
8	
9	
10	
11	
12	



2. SW 제품 기획

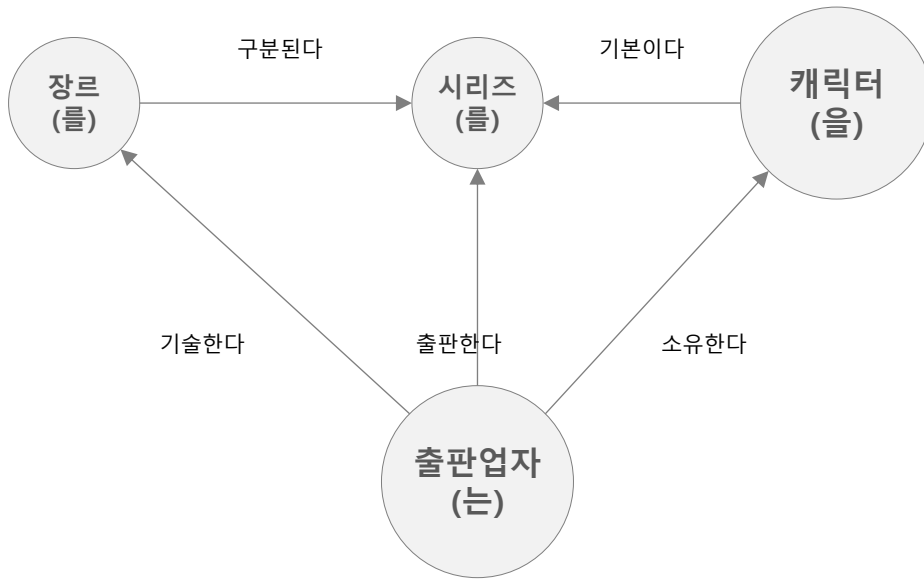
아이디어 발굴

Journey Map



아이디어 발굴

● 콘셉트 모델



크기

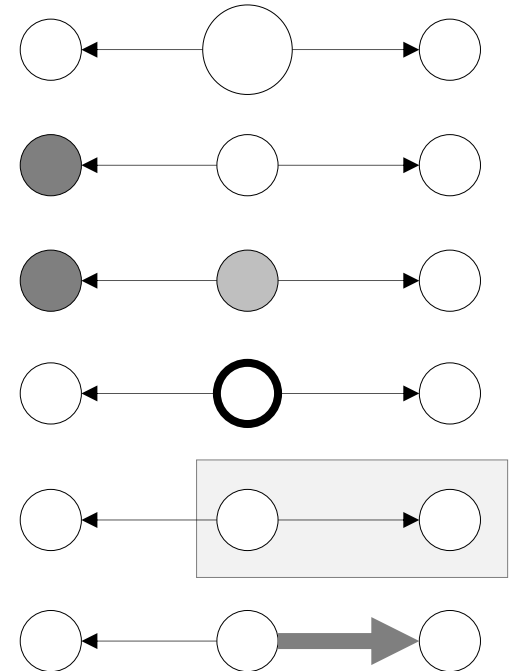
색상

가중치

선 두께

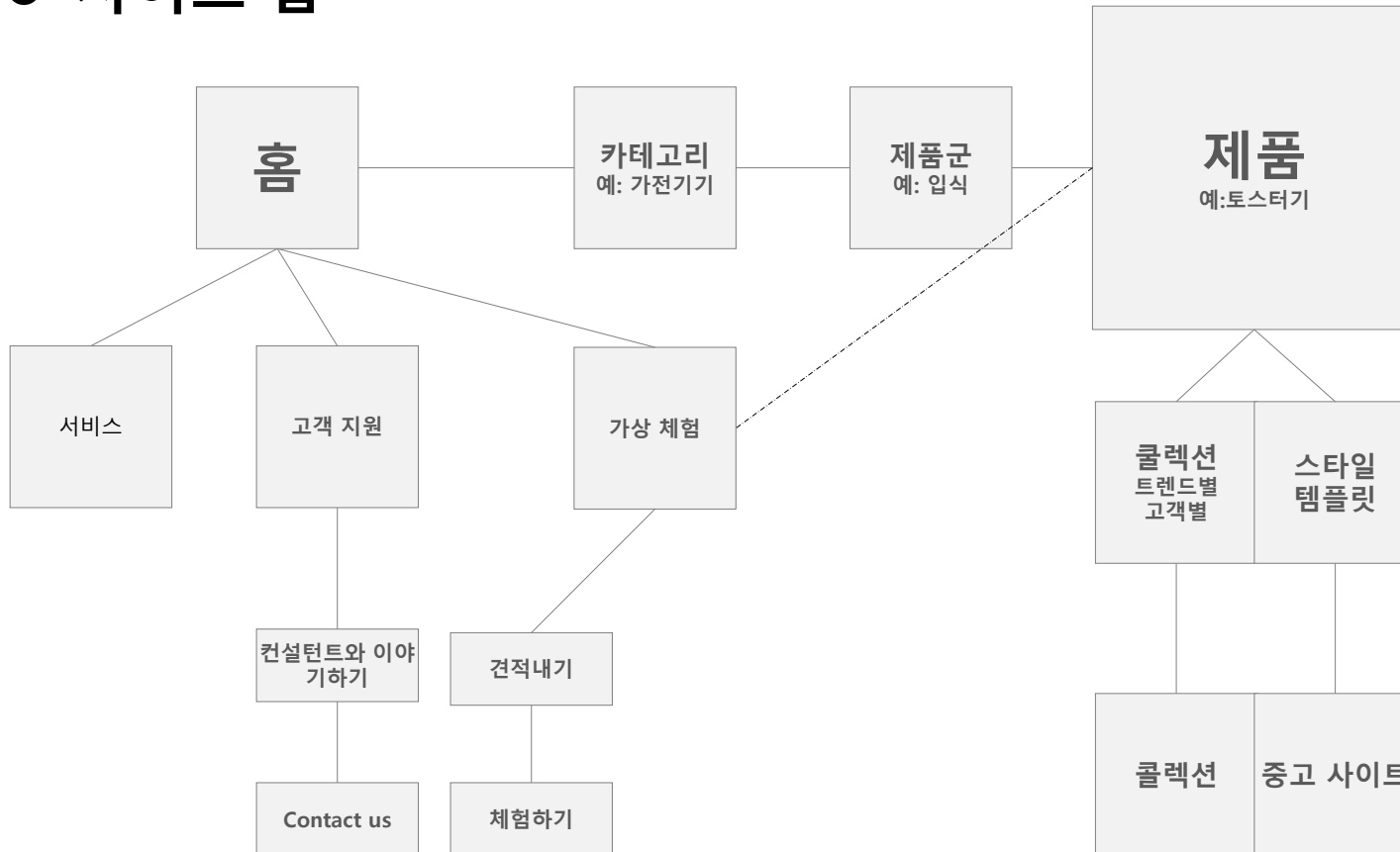
배경

링크 스타일



아이디어 발굴

● 사이트 맵



2. SW 제품 기획

아이디어 발굴

1-2. 아이디어 검증 방법 Lean Canvas 작성

Lean Canvas

Designed for: **Integriflow Solutions**

Date: 3rd Jan 2024

Version: v 1.4

PROBLEM <i>List your customers top 3 problems</i> MANUAL PROCESSES SLOW OPERATIONS AND HURT REVENUE DISCONNECTED SOFTWARE CAUSES DATA SILOS AND REPORTING ISSUES	SOLUTION AUTOMATE REPETITIVE TASKS TO IMPROVE EFFICIENCY INTEGRATE SYSTEMS FOR UNIFIED DATA AND BETTER INSIGHTS	UNIQUE VALUE PROPOSITION CUT YOUR MANUAL WORKLOAD BY 50% IN 3 MONTHS SEAMLESS INTEGRATION, BOOSTING REPORTING ACCURACY BY 90%	UNFAIR ADVANTAGE PROPRIETARY AI FOR PERSONALIZED AUTOMATION EXCLUSIVE SOFTWARE PARTNERSHIPS FOR FASTER INTEGRATIONS	CUSTOMER SEGMENTS MID-SIZED RETAIL BUSINESSES WITH MANUAL PROCESSES SAAS COMPANIES NEEDING STREAMLINED ONBOARDING AND SUPPORT
EXISTING ALTERNATIVES <i>List your customers top 3 existing alternatives</i> MANUAL PROCESSES USING EXCEL CONSULTANTS FOR SOFTWARE INTEGRATION	KEY METRICS TIME SAVED (HOURS/WEEK) RETENTION RATE POST-INTEGRATION	HIGH LEVEL CONCEPT ZAPIER FOR SMB SCALING AIRTABLE FOR REAL-TIME DATA INTEGRATION	CHANNELS LINKEDIN ADS TARGETING MID-SIZED BUSINESSES PARTNERSHIPS WITH INDUSTRY SOFTWARE VENDORS	EARLY ADOPTERS 20-50 EMPLOYEE BUSINESSES STRUGGLING WITH OPERATIONS FAST-GROWING SAAS STARTUPS NEEDING SYSTEM INTEGRATION
COST STRUCTURE <i>List your customers top 3 costs</i> PLATFORM DEV/MAINTENANCE SUPPORT SALES MARKETING TEAM		REVENUE STREAMS <i>List your customers top 3 revenue streams</i> SUBSCRIPTION PLANS WITH TIERED PRICING ONE-TIME SETUP FEES, RECURRING SUPPORT CHARGES		

Allstarpreneurs

The Lean Canvas is adapted from The Business Model Canvas and is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.

2. SW 제품 기획

I 아이디어 발굴

아이디어 우선순위 매트릭스

Impact (영향도) vs Effort (노력도)

Quick Wins 식별

Long-term Bets 구분

구분	Impact	Effort	의미
Quick Wins	높음	낮음	즉시 실행 가능한, ROI가 높은 아이디어
Major Projects	높음	높음	큰 효과가 있지만 많은 자원과 시간이 필요한 전략적 과제
Fill-ins	낮음	낮음	간단하지만 효과도 낮은 소규모 개선 작업
Long-term Bets	낮음	높음	현재 ROI는 낮지만 미래 성장 가능성이 큰 투자형 아이디어

아이디어 발굴

초기 리서치 수행

정량적 리서치

시장 규모 조사

TAM (Total Addressable Market)

SAM (Serviceable Available Market)

SOM (Serviceable Obtainable Market)

경쟁 현황 분석

가격 민감도 분석

정성적 리서치

타깃 고객 인터뷰 (10-20명)

설문조사 설계 및 실행

소셜 리스닝

아이디어 발굴

1-3. AI 활용 아이디어 발굴

ChatGPT/Claude 활용 프롬프트

"다음 조건의 B2B SaaS 아이디어 10개를 생성해주세요:

- 타깃: 중소기업 마케팅 담당자
- 문제: 콘텐츠 제작 시간 과다 소요
- 예산: 월 5-10만원 수준
- 기술: AI 기반

각 아이디어마다 다음을 포함:

1. 핵심 기능 3가지
2. 차별점
3. 예상 시장 규모
4. 기술 구현 난이도"



2. SW 제품 기획

| 아이디어 발굴

AI 기반 트렌드 분석

Google Trends 데이터 분석

소셜 미디어 트렌드 파악

키워드 분석

아이디어 발굴

1-4. 산출물: 아이디어 노트 작성 아이디어 노트 템플릿

아이디어명: [간결한 제목]

1. 핵심 요약 (Elevator Pitch)
[30초 안에 설명 가능한 한 문장]

2. 해결하려는 문제
- 문제 상황:
- 타겟 사용자:
- 현재 해결 방법의 한계:

3. 제안하는 솔루션
- 핵심 기능:
- 작동 방식:
- 차별점:

4. 시장 기회
- 시장 규모:
- 성장 가능성:
- 경쟁 현황:

5. 비즈니스 모델
- 수익 모델:
- 가격 전략:
- 예상 매출:

6. 필요 리소스
- 개발 인력:
- 예산:
- 기간:

7. 리스크
- 주요 위험 요소:
- 완화 방안:

8. 다음 단계
- 검증 계획:
- 필요한 추가 리서치:

I 아이디어 발굴

리서치 자료 정리

시장 조사 데이터

경쟁사 분석 보고서

고객 인터뷰 녹취록

설문조사 결과

트렌드 리포트



2. SW 제품 기획

| 목표 및 전략 수립

2-1. 서비스 기획서 작성

담당자: 기획자 / PM

주요 산출물: 서비스 기획서, 비즈니스 모델 캔버스
서비스 기획서 구조

WB1-서비스 기획서.PDF 파일 참조

요구사항 도출

3-1. 요구사항 도출 프로세스

담당자: 기획자 / 개발 리더 / 디자이너
주요 산출물: 기능 목록 (Function List)

요구사항 수집 방법

1. 이해관계자 인터뷰

- PM, 개발팀, 디자인팀, 마케팅팀
- 질문 예시:
 - "이 기능이 없으면 서비스가 작동하지 않나요?"
 - "사용자가 이 기능을 얼마나 자주 사용할까요?"
 - "기술적으로 구현 가능한가요?"

2. 사용자 리서치

- 페르소나 기반 시나리오 작성
- 사용자 인터뷰 (5-10명)
- 사용성 테스트 (프로토타입)

3. 경쟁사 벤치마킹

- 주요 경쟁사 3-5개 선정
- 기능 비교 매트릭스
- 차별화 포인트 도출

4. 비즈니스 요구사항

- 매출 목표 달성에 필요한 기능
- 운영 효율성 개선 기능
- 법규/보안 준수 요구사항

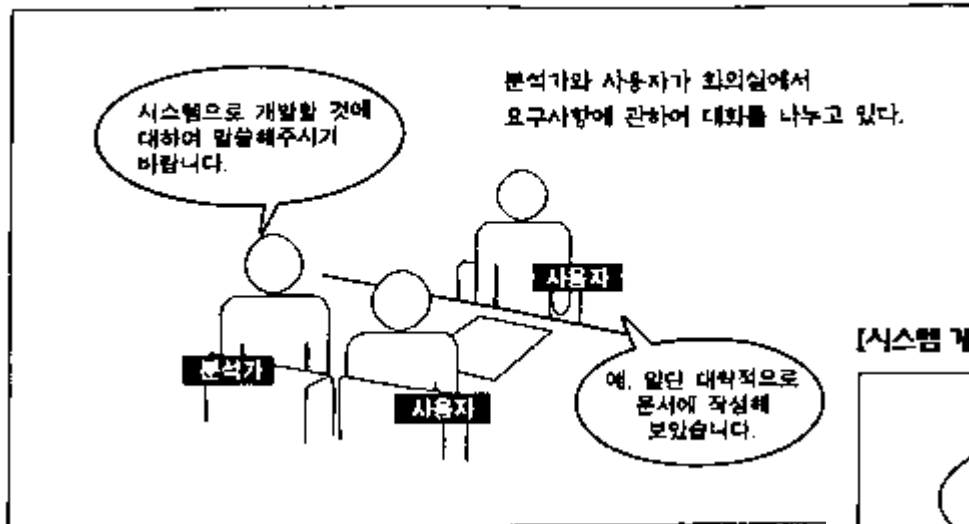
요구사항 도출-내용체계

1. 요구 사항 도출하기
 - 1) 현행 시스템 분석하기
 - ① 현행 시스템 파악
 - ② 개발 기술 환경 정의
 - 2) 요구 사항 분석하기
 - 3) 요구 사항 명세화하기
2. 요구사항 확인하기
 - 1) 요구사항 정의
 - 2) 요구사항의 시스템화 타당성 분석
3. 요구 사항 검증하기
4. 분석모델 확인하기
 - 1) 분석모델 검증
 - 2) 분석모델의 시스템화 타당성 분석

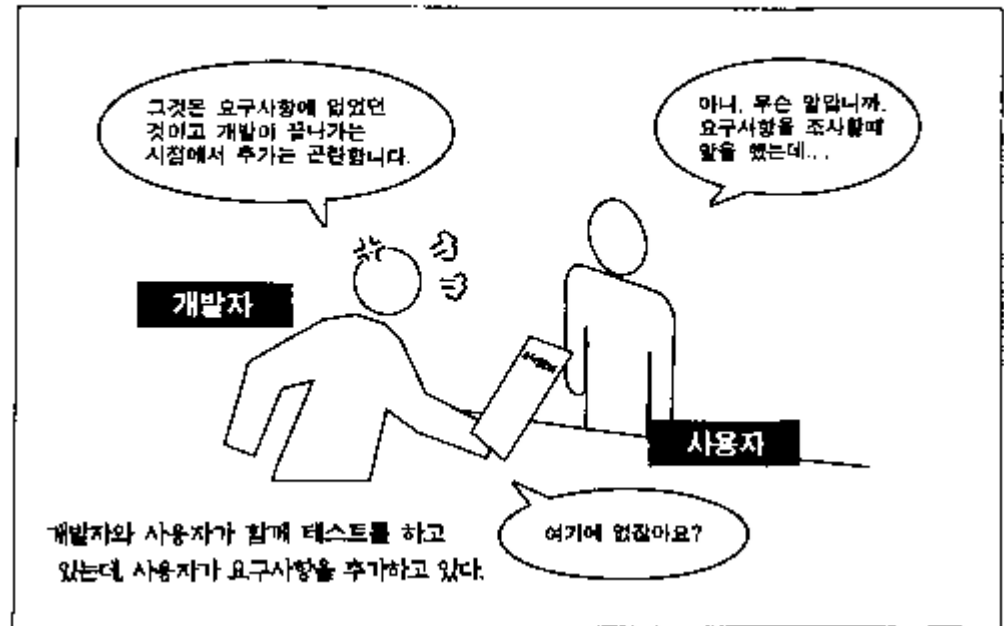
2. SW 제품 기획

요구사항 도출-내용체계

[시스템 개발 환경의 모습]

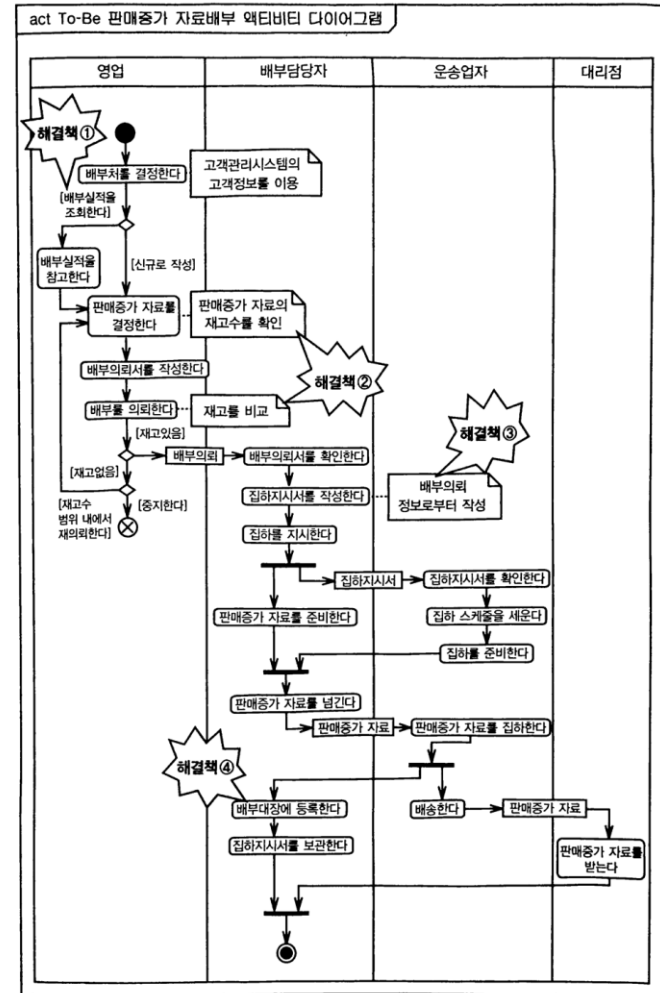
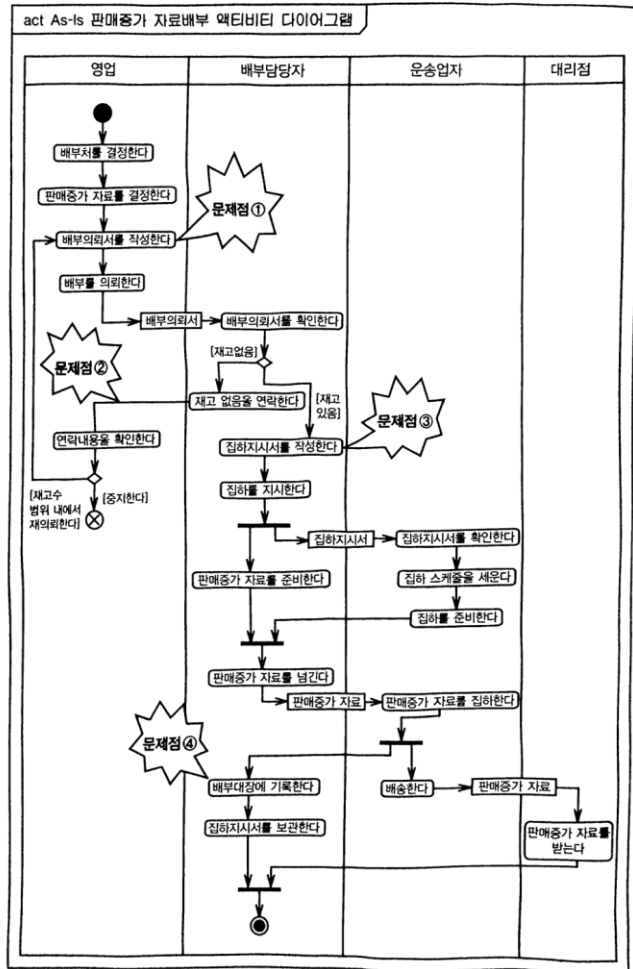


[시스템 개발 환경의 모습]



2. SW 제품 기획

비즈니스 현행 모델 / 비즈니스 목표 모델



요구사항 도출

- 기능 정의하기
 - 기능을 제대로 정의하려면 도구의 어떤 작용이 대상의 어떤 특성을 직접 변화시키는지를 파악해야 함
 - 만약 어떤 작용이 대상의 어떠한 특성도 변화시키지 않는다면, 기능을 제대로 정의한 것으로 볼 수 없음
 - 기능을 수행하는 주체인 도구(주어), 작용을 받는 대상(목적어), 작용 (동사)을 모두 포함해야 함
 - 주체인 도구가 대상을 어떻게 변화 또는 유지시키는 데 기여하는지를 명확히 정의해야 함

요구사항 도출

● 잘못된 기능 정의와 올바른 기능 정의 사례

시스템	잘못된 정의	올바른 정의
레이저 포인터	레이저 포인터는 발표 자료를 가리키는 역할을 한다.	레이저 포인터는 사람의 시선을 한 곳에 집중시키는 역할을 한다.
에어컨의 공기 필터	공기필터는 공기를 정화시키는 역할을 한다.	공기필터는 먼지를 잡는 역할을 한다.
진공 청소기	진공 청소기는 먼지를 제거하는 역할을 한다.	진공 청소기는 공기를 이동시키는 역할을 한다.(공기를 이동시키면 진공 상태가 되고, 그 결과 먼지가 다른 곳으로 이동하게 된다.)
칫솔	칫솔은 치아를 깨끗하게 하는 역할을 한다.	칫솔은 치아 표면이나 치아 사이의 이물질을 제거하는 역할을 한다.

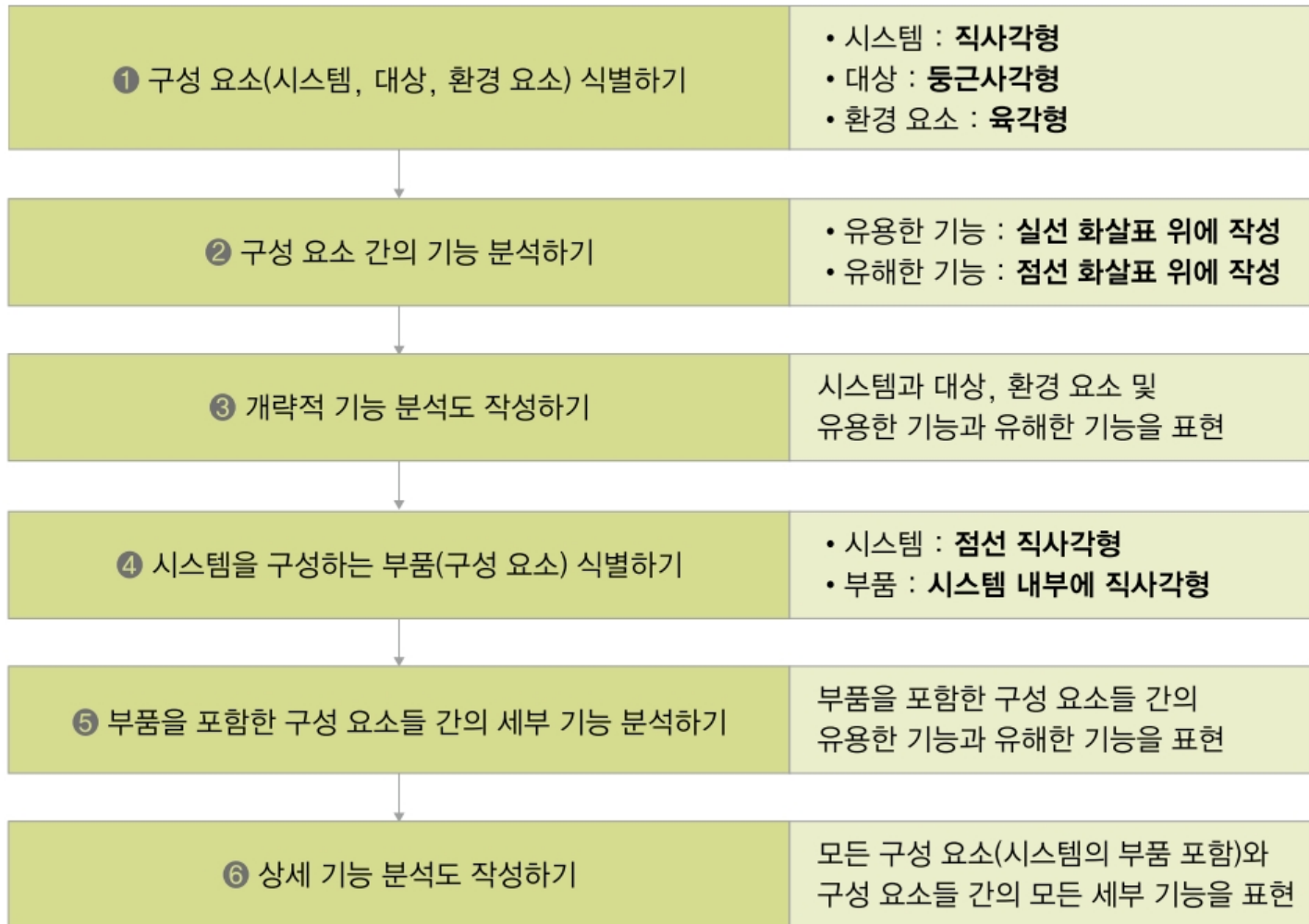
2. SW 제품 기획

| 요구사항 도출

- 시스템을 구성하는 부품, 환경 요소, 대상 간의 역할 관계를 분석하는 것
- 즉, 시스템의 본질을 파악하기 위해 시스템 및 구성 부품의 진짜 기능이 무엇인지 분석하는 것
- 부품 - 시스템을 구성하는 구성 요소, 하위 시스템(subsystem)
예) 자동차의 부품 : 프레임, 엔진, 바퀴 등
- 환경 요소 - 시스템에 포함되지는 않지만 시스템에 영향을 주는 모든 것
상위 시스템(supersystem)
예) 자동차의 환경 요소 : 도로, 연료, 매연 등
- 대상 - 시스템을 이용해서 특성을 변화시키고 싶은 물체
예) 자동차의 대상 : 사람, 물건 등

요구사항 도출

● 기능 분석도(function analysis diagram) 작성 방법

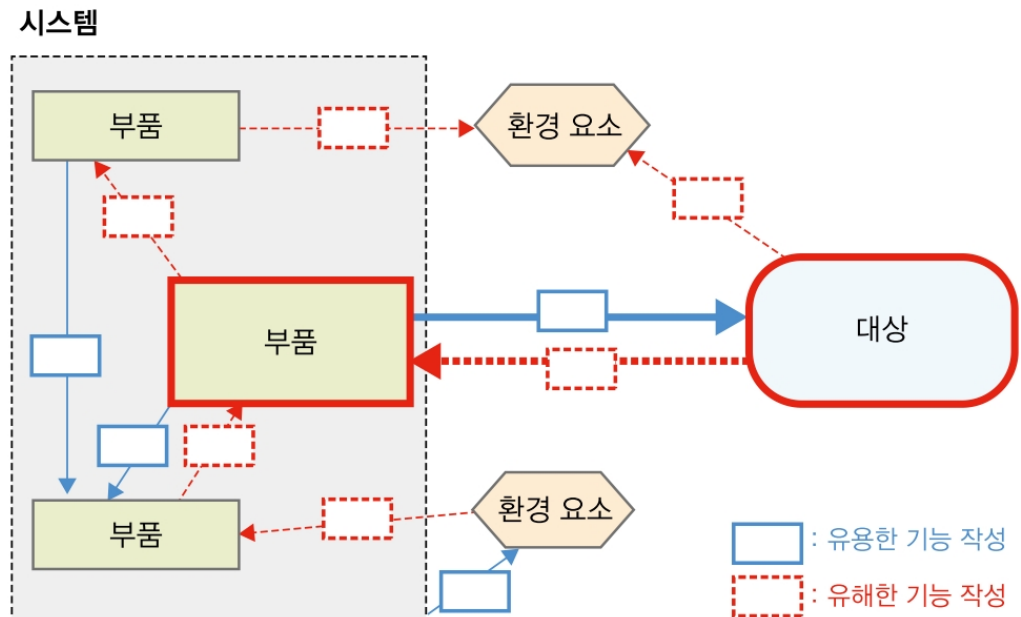


2. SW 제품 기획

요구사항 도출

● 기능 분석도 작성 기호

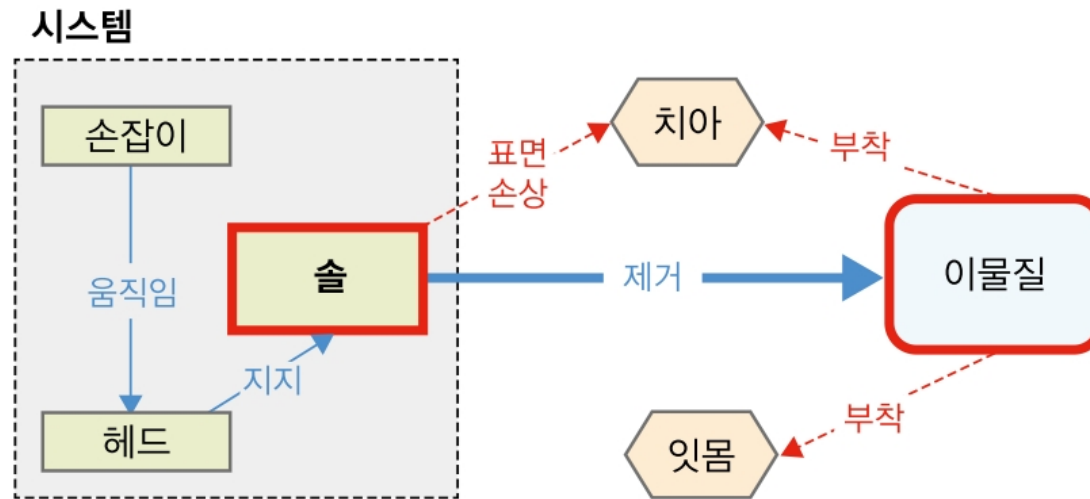
구분	기호	
시스템 및 부품	직사각형	
대상(객체)	둥근 사각형	
환경 요소(상위 시스템)	육각형	
유용한 기능	실선 화살표	
유해한 기능	점선 화살표	
상세 기능 분석도의 시스템	점선 사각형	



2. SW 제품 기획

요구사항 도출

- 기능 분석도 예
- 예) 칫솔의 상세 기능 분석도 작성



- 구성 요소 식별하기

구성 요소	식별
시스템	칫솔
대상	이물질(또는 치석)
환경 요소	치아, 잇몸

요구사항 도출

- 기능 분석도 예
 - 예) 칫솔의 상세 기능 분석도 작성
 - 핵심 기능 분석하기

핵심 부품		솔
대상 및 환경 요소		이물질(또는 프라그), 치아, 잇몸
시스템의 핵심 기능 분석	유용한 핵심 기능	솔이 치아 사이의 이물질을 제거한다.
	유해한 핵심 기능	솔이 치아의 표면을 손상시킨다.
핵심 기능 분석 결과		칫솔에 필요한 것은 '솔'이나 '손잡이' 자체가 아니라, 칫솔의 핵심 기능인 '치아 사이의 이물질을 제거하는 기능'이다.

- 진짜 문제 정의하기
 1. 칫솔의 기능 향상을 통해 고객 만족도를 높이기 위해, 치아 사이의
 2. 이물질은 잘 제거하면서 치아 표면이 손상되지 않는 칫솔을 만들어야 한다.

2. SW 제품 기획

| 요구사항 도출

3-2. 기능 분류 및 우선순위

MoSCoW 방법론

Must Have (필수):

- 사용자 회원가입/로그인
- AI 콘텐츠 생성 (핵심 기능)
- 기본 편집기
- 저장/불러오기
- 내보내기 (기본)

Should Have (중요):

- SEO 최적화 제안
- 템플릿 라이브러리
- 이미지 삽입
- 버전 관리

Could Have (있으면 좋음):

- 팀 협업 기능
- 다국어 지원
- 고급 분석
- API

Won't Have (이번에는 제외):

- 모바일 앱
- 음성 입력
- 비디오 편집

2. SW 제품 기획

| 요구사항 도출

RICE 스코어링

\\

기능별 우선순위 계산:

$$\text{RICE} = (\text{Reach} \times \text{Impact} \times \text{Confidence}) / \text{Effort}$$

예시:

기능: SEO 최적화 제안

— Reach: 80% (사용자의 80%가 사용)

— Impact: 3 (High impact = 3)

— Confidence: 80% (확신도)

— Effort: 4 person-weeks

— RICE Score = $(80 \times 3 \times 0.8) / 4 = 48$

우선순위 순서:

1. AI 텍스트 생성: 120

2. SEO 최적화: 48

3. 템플릿: 36

4. 팀 협업: 24

요구사항 도출

3-3. 기능 명세서 (Function List) 작성

Function List 템플릿

```
```markdown
```

# 기능 목록 (Function List)

ID	기능 카테고리	기능명	설명	우선순위	담당	상태
F001	사용자 관리	회원가입	이메일/소셜 로그인	Must	백엔드팀	✅
F002	사용자 관리	로그인	JWT 인증	Must	백엔드팀	✅
F003	콘텐츠 생성	AI 텍스트 생성	GPT-4 기반	Must	AI팀	🔧
F004	편집	리치 에디터	TipTap 에디터	Must	프론트팀	🔧
F005	SEO	키워드 분석	키워드 밀도 체크	Should	프론트팀	📋
F006	협업	실시간 공동편집	WebSocket	Could	풀스택	📋

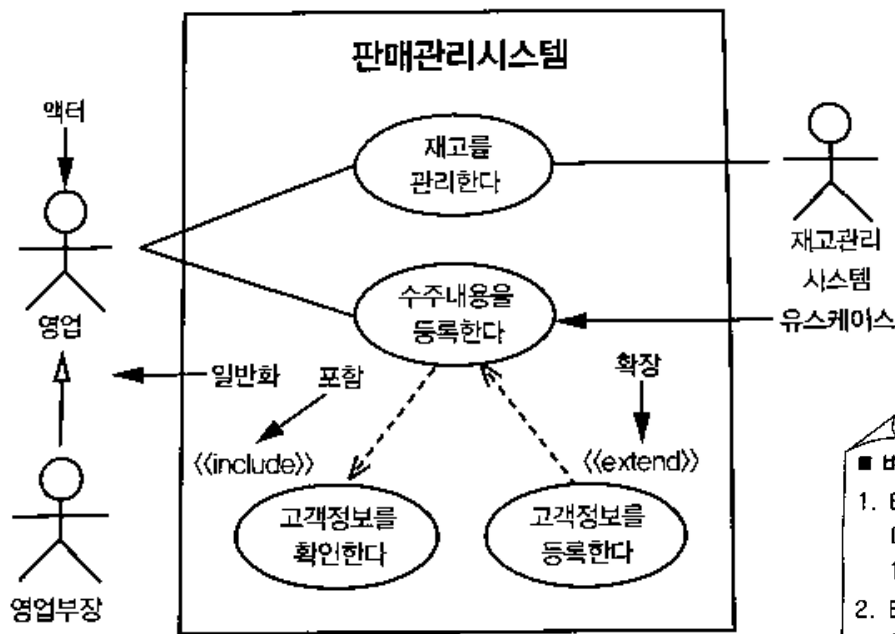
상태:

✅ 완료 | 🔧 진행중 | 📋 대기 | ❌ 보류

# 2. SW 제품 기획

## 요구사항 도출

### 유스케이스 다이어그램과 비즈니스 규칙 문서



[그림 1-1-9] 유스케이스 다이어그램의 예

#### ■ 비즈니스 규칙

- BS0001 : 고객은 가용 포인트 범위에서 사은품을 신청할 수 있으며 가용 포인트는 다음과 같은 방법으로 계산한다.
  - 1.1 사은품 신청 전일까지 발생 포인트 - 사은품 신청 당일까지 사용한 포인트
- BS0002 : 사은품 신청은 당사 홈페이지에서만 가능하다. 사은품 신청서는 사용하지 않는다.
- BS0003 : 사은품 신청은 신청마감을 하기 전까지는 언제라도 추가 및 변경이 가능하다.

#### ■ 참고자료

자료번호	명 칭
101	DM 양식
102	사은품 신청서
103	사은품 신청 현황



## 2. SW 제품 기획

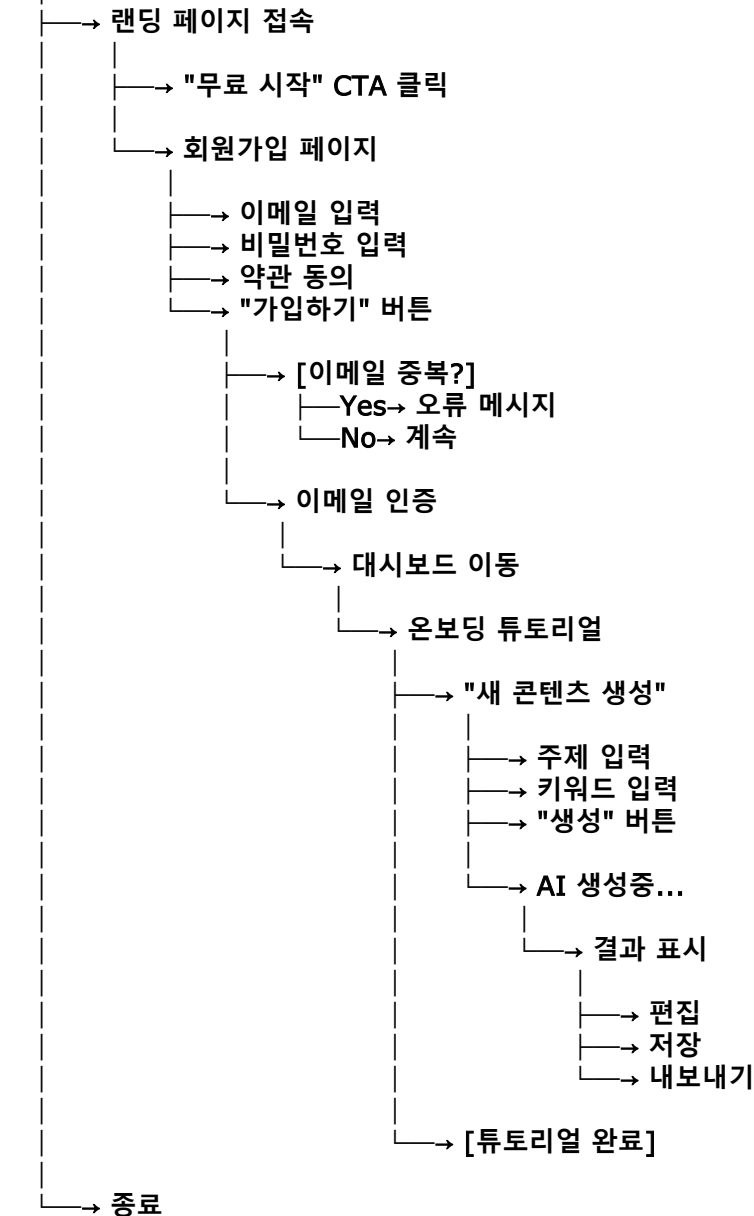
### [회원가입 및 첫 콘텐츠 생성 플로우]

시작

## 요구사항 도출

### 3-4. 사용자 플로우 (User Flow)

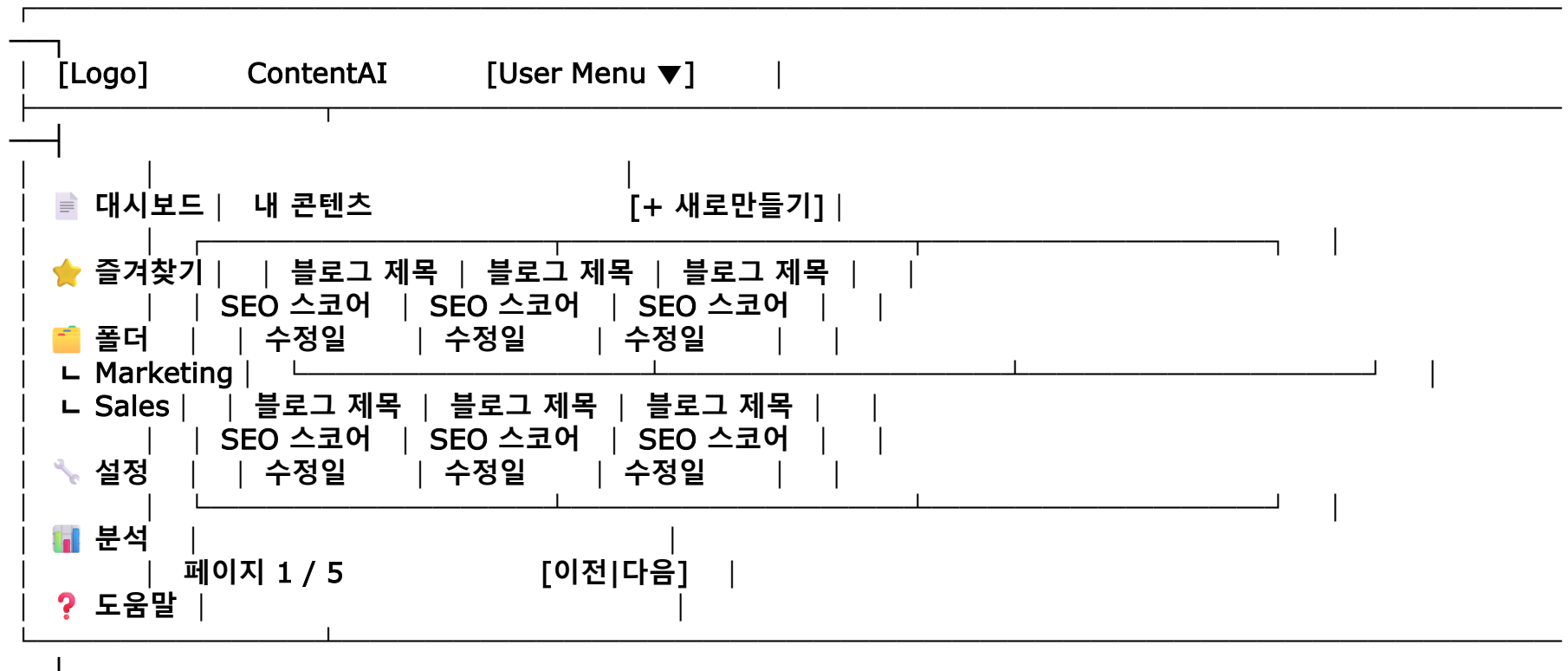
#### 주요 플로우 다이어그램



## 요구사항 도출

### 3-5. 와이어프레임

#### 로우파이 와이어프레임 예시

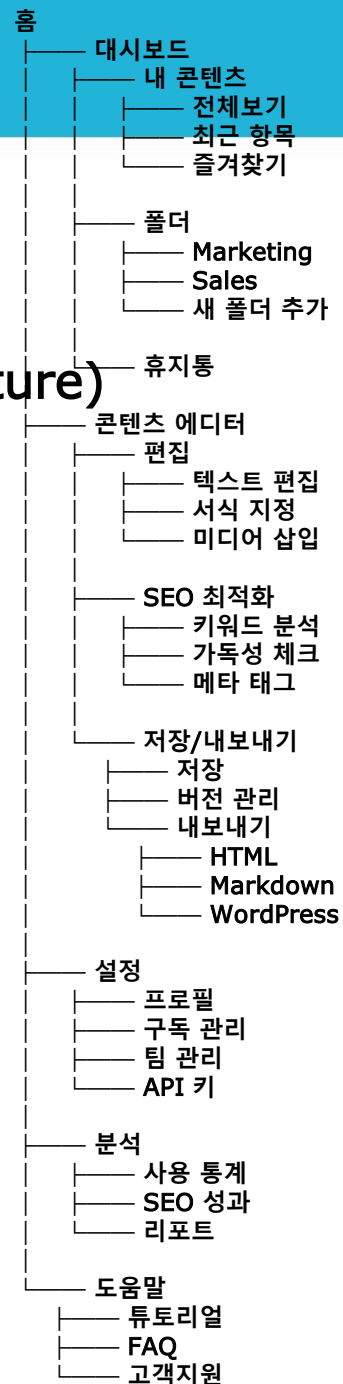


## 2. SW 제품 기획

### 요구사항 도출

### 3-6. 정보 구조 (Information Architecture)

#### ContentAI 사이트맵







## 3. 실습

### | 실습 3~9

실습3 : 타깃 고객분석 및 페르소나 생성 AI 활용

실습4 : 고객 여정 맵 작성 AI 활용

실습5 : 페르소나 기반 스토리텔링 전략 수립 AI 활용

실습6 : 페르소나별 맞춤 메시징 개발 AI 활용

실습7 : 인스타그램 프로필 최적화 AI 활용

실습8 : 브랜드의 랜딩 페이지를 기획하고, 핵심 요소들을 구성해 보세요.

실습9 : 브랜드의 랜딩 페이지를 기획하고, 핵심 요소들을 구성해 보세요. 문제1, 문제2

# 『1과목』

## PRD 작성

- Part 1. 오리엔테이션 및 목표
- Part 2. Cursor.AI 사용 가이드
- Part 3. 효과적인 워크플로우
- Part 4. 프로젝트 관리 및 팀 협업
- Part 5. 문제 해결 및 최적화
- Part 6. AI-assisted TDD
- Part 7. 아이디어 구체화
- **Part 8. PRD 작성 실습**
- Part 9. 종합 실습 & 마무리





# 1. PRD 작성

## | PRD

- 제품 비전을 구체적 개발 명세로 전환
- 팀 전체의 공통 이해 형성
- 개발 범위 명확화
- 의사결정 기준 제공

## 좋은 PRD의 5가지 조건

- 1. 명확성 (Clarity)
  - 모호한 표현 없음
  - 구체적인 수치와 조건
- 2. 완결성 (Completeness)
  - 모든 기능 포함
  - 엣지 케이스 고려
- 3. 일관성 (Consistency)
  - 용어 통일
  - 상충되는 요구사항 없음
- 4. 테스트 가능성 (Testability)
  - 검증 가능한 기준 제시
  - Given-When-Then 시나리오
- 5. 변경 용이성 (Maintainability)
  - 모듈화된 구조
  - 우선순위 명시

## PRD의 표준 구조

- 1. Overview (개요)
  - 프로젝트 목적
  - 문제 정의
- 2. Functional Requirements (기능 요구사항)
  - 사용자 기능 목록
  - 시스템 동작
- 3. Non-Functional Requirements (비기능 요구사항)
  - 성능, 보안, 확장성
- 4. Data Model (데이터 모델)
  - 엔티티 정의
  - 관계 설정
- 5. API Specification (API 명세)
  - 엔드포인트 목록
  - 요청/응답 형식
- 6. User Stories (사용자 스토리)
  - Given-When-Then 시나리오

# 1. PRD 작성

## | Gherkin-style user stories

“Gherkin(거킨)-style user stories”는 요구사항(기능)을 사람이 읽을 수 있는 자연어 문법으로 명확히 표현하기 위한 행동 중심(Behavior-Driven) 형식이에요. 즉, BDD(Behavior Driven Development)에서 사용하는 표준 시나리오 표현 방식입니다.

구분	설명
이름	Gherkin (거킨) 문법
목적	개발자, 기획자, QA, 비개발자 모두 이해할 수 있는 기능 명세 형식
형태	Feature, Scenario, Given, When, Then 등의 키워드를 사용
사용 환경	BDD 도구 (예: Cucumber, Behave, SpecFlow 등)
장점	요구사항을 테스트 가능한 형태로 문서화할 수 있음 (“살아있는 문서”)



# 1. PRD 작성

## 기본 구조

Gherkin은 다음과 같은 문법 구조로 작성됩니다.

Feature: [기능 이름]  
[기능에 대한 설명]

Scenario: [시나리오 이름]

Given [시작 조건]

When [행동(입력 또는 이벤트)]

Then [결과(출력 또는 시스템 반응)]

각 키워드는 다음을 의미합니다.

키워드	의미
Feature	사용자가 원하는 하나의 기능 단위
Scenario	기능 내에서의 특정 사례 (테스트 케이스 수준)
Given	사전 조건 (상태, 데이터)
When	사용자의 행동 또는 이벤트
Then	기대 결과 (시스템의 반응, 출력)
And, But	추가 조건 연결 시 사용

## I 기본 구조

### 예시 1 - “커피 주문(OrderBean)” 기능

Feature: 커피 주문 기능

사용자는 원하는 커피를 메뉴에서 선택하고 주문할 수 있다.

Scenario: 커피 주문 시 10,000원 이상이면 10% 할인 적용

Given 사용자가 로그인 상태이고

And 메뉴에 "아메리카노"가 4,500원에 등록되어 있을 때

When 사용자가 "아메리카노"를 3잔 주문하면

Then 총 주문 금액은 13,500원이 되고

And 10% 할인이 적용되어 최종 결제 금액은 12,150원이 된다.

이 시나리오는 `calculate_order_total()` 함수의 요구사항을 사람이 이해할 수 있는 언어로 명세화한 것입니다.





# 1. PRD 작성

## I 기본 구조

### 예시 2 - 로그인 기능

Feature: 로그인 기능

사용자는 이메일과 비밀번호로 로그인할 수 있다.

Scenario: 올바른 자격 증명으로 로그인 성공

Given 사용자가 회원가입을 완료했고

When 이메일 "user@example.com"과 비밀번호 "1234"로 로그인하면

Then 로그인 성공 메시지가 표시된다.

Scenario: 잘못된 비밀번호로 로그인 실패

Given 사용자가 회원가입을 완료했고

When 이메일 "user@example.com"과 비밀번호 "wrong"을 입력하면

Then "비밀번호가 올바르지 않습니다" 메시지가 표시된다.



# 1. PRD 작성

## 왜 Gherkin이 중요한가? 관점에 따라 ...

관점	효과
기획자	요구사항을 코드가 아닌 자연어로 표현 가능
개발자	이 시나리오를 기반으로 테스트 코드(BDD 테스트) 자동화 가능
QA	테스트 케이스로 그대로 활용 가능
문서화	"요구사항 = 테스트 = 문서"로 일치 유지 가능



# 1. PRD 작성

## 테스트 코드로 연결

Gherkin → 테스트 코드로 연결 (예시: Python Behave)

features/order.feature 파일:

Feature: 주문 금액 계산

Scenario: 10,000원 이상 시 10% 할인 적용

Given 사용자가 메뉴 "아메리카노"를 선택하고 가격이 4,500원일 때

When 사용자가 3잔을 주문하면

Then 결제 금액은 12,150원이어야 한다

# 1. PRD 작성

## | 테스트 코드로 연결

Gherkin → 테스트 코드로 연결 (예시: Python Behave)

features/steps/order\_steps.py 파일:

```
from behave import given, when, then
from decimal import Decimal
from CodeSmell import calculate_order_total
from Models import User, Menu
```

```
@given('사용자가 메뉴 "{name}"를 선택하고 가격이 {price}원일 때')
def step_given_user_selects_menu(context, name, price):
 context.user = User(id=1, name="홍길동")
 context.menu = Menu(id=1, name=name, price=Decimal(price))
```

```
@when('사용자가 {quantity:d}잔을 주문하면')
def step_when_user_orders(context, quantity):
 context.total = calculate_order_total(context.user, context.menu, quantity)
```

```
@then('결제 금액은 {expected_total:d}원이어야 한다')
def step_then_total_should_be(context, expected_total):
 assert context.total == Decimal(expected_total)
```



## 2. 실습

### | 실습 10 :

WB1\_3-OrderBean – PRD v1.0 참조해 PRD를 작성해 봅니다.

## 2. 실습

구분	요약 내용
프로젝트명	OrderBean – 웹 기반 커피 주문 풀스택 토이 프로젝트
문서 유형	PRD (Product Requirement Document)
버전	1.0
작성일 / 작성자	2025-10-21 / 풀스택 웹 AI 부트캠프 팀
프로젝트 목적	간편한 웹 기반 커피 주문 서비스 구현 / FastAPI 기반 풀스택 실습 / AI(Cursor) 기반 자동화 개발 프로세스 체험
핵심 기술	FastAPI, SQLite, SQLAlchemy, Pytest, HTML/JS, Cursor.AI
주요 사용자	고객(User): 메뉴 조회·옵션 선택·주문·결제관리자(Admin): 메뉴 관리·주문 관리
주요 사용자 스토리	정상적인 커피 주문, 쿠폰 할인 적용(Gherkin 형식 시나리오 포함)
핵심 기능 요구사항	FR-01 사용자 인증(JWT)FR-02 메뉴 조회FR-03 주문 생성FR-04 쿠폰 적용FR-05 주문 내역 조회FR-06 관리자 메뉴 관리
비기능 요구사항	성능: 50명 동시 처리 1초 이내보안: 암호화+JWT확장성: 모듈화 설계사용성: 반응형 UI유지보수성: 테스트 커버리지 85%+
시스템 구조	Frontend(HTML/JS) ↔ FastAPI Backend ↔ SQLite DB (ORM: SQLAlchemy)
데이터 모델 (ERD)	User, Menu, Order, OrderItem, Coupon 테이블 및 관계 정의
API 명세	/api/auth/signup/login/api/menu/api/order/api/order/history/api/coupon/validate
UX 흐름	홈 → 로그인 → 메뉴 보기 → 옵션 선택 → 쿠폰 입력 → 주문 요약 → 결제 → 주문 확인
테스트 계획	TC-01 로그인 테스트TC-02 쿠폰 오류TC-03 주문 생성TC-04 관리자 메뉴 등록TC-05 성능 테스트TC-06 커버리지 85% 이상
수용 기준	모든 API 정상 동작, JSON 반환, 비즈니스 로직 정상, 테스트 통과, README 포함
향후 개선 계획	FE-01 챗봇 주문FE-02 Stripe/PayPal 결제FE-03 포인트 적립FE-04 추천 시스템
참고 문서	FastAPI Docs, SQLAlchemy Docs, Pytest Guide, 클린코드

# 『1과목』

## PRD 작성

- Part 1. 오리엔테이션 및 목표
- Part 2. Cursor.AI 사용 가이드
- Part 3. 효과적인 워크플로우
- Part 4. 프로젝트 관리 및 팀 협업
- Part 5. 문제 해결 및 최적화
- Part 6. AI-assisted TDD
- Part 7. 아이디어 구체화
- Part 8. PRD 작성 실습
- Part 9. 마무리



# THANK YOU.

앞으로의 엔지니어는 단순한 '코더'나 '기계 조작자'가 아니라 뇌-기계 인터페이스를 통해 지식과 능력을 즉각 확장하는 존재(뉴로-인터페이스: Neuro Interface)가 될 수 있습니다.

- 🎯 목표 달성을 위한 여정이 시작됩니다.
- 🌟 궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해주세요!
- 🚀 함께 코더와 프롬프트 전문가로 성장해 나갑시다!